A. রসায়নের মৌলিক ধারণা (Basic Chemistry)

1. রসায়ন (Chemistry) কী এবং একে কেন্দ্রীয় বিজ্ঞান (Central Science) বলা হয় কেন?

2. পদার্থ (Matter) কী? পদার্থের বিভিন্ন অবস্থা কী কী?

3. মৌল (Element), যৌগ (Compound) ও মিশ্রণের (Mixture) মধ্যে পার্থক্য কী?

4. সমসত্ত্ব (Homogeneous) ও অসমসত্ত্ব (Heterogeneous) মিশ্রণ কী?

5. পরমাণুর (Atom) তিনটি প্রধান উপপারমাণবিক কণা (Subatomic Particles) কী কী?

6. প্রোটন, নিউট্রন ও ইলেকট্রনের আধান, আপেক্ষিক ভর এবং অবস্থান কী?

7. পরমাণু (Atom) কী?

8. অণু (Molecule) কী?

9. পরমাণু ও আয়নের (Ion) মধ্যে পার্থক্য কী?

10. ক্যাটায়ন (Cation) ও অ্যানায়ন (Anion) কী?

11. পারমাণবিক সংখ্যা (Atomic Number) কী?

12. ভরসংখ্যা (Mass Number) কী?

13. আইসোটোপ (Isotope) কী? উদাহরণ দাও।

14. আইসোবার (Isobar) ও আইসোটোন (Isotone) কী?

15. ভর সংরক্ষণ সূত্র (Law of Conservation of Mass) কী?

16. নির্দিষ্ট অনুপাত সূত্র (Law of Definite Proportions) কী?

17. গুণিত অনুপাত সূত্র (Law of Multiple Proportions) কী?

18. অ্যাভোগাড্রোর অনুমান (Avogadro's Hypothesis) কী?

19. মোল ধারণা (Mole Concept) কী?

20. অ্যাভোগাড্রো ধ্রুবক (Avogadro's Constant) কী এবং এর মান কত?

B. পরমাণুর গঠন ও পর্যায় সারণি (Atomic Structure & Periodic Table)

21. আধুনিক পরমাণু মডেল অনুযায়ী একটি পরমাণুর গঠন কেমন?

22. রাদারফোর্ডের পরমাণু মডেলের সীমাবদ্ধতাগুলো কী?

23. বোরের পরমাণু মডেলের প্রধান স্বীকার্যগুলো কী?

24. কোয়ান্টাম সংখ্যা (Quantum Number) কী?

25. চারটি কোয়ান্টাম সংখ্যা কী কী?

26. আউফবাউ নীতি (Aufbau Principle) কী?

27. পাউলির বর্জন নীতি (Pauli Exclusion Principle) কী?

28. হুন্ডের নীতি (Hund's Rule) কী?

29. পারমাণবিক অরবিটাল (Atomic Orbital) কী?

30. অরবিট (Orbit) ও অরবিটালের (Orbital) মধ্যে পার্থক্য কী?

31. s, p, d ও f অরবিটাল কী?

32. ইলেকট্রন বিন্যাস (Electronic Configuration) কী?

33. পরমাণুর ভূমি অবস্থা (Ground State) ও উত্তেজিত অবস্থার (Excited State) মধ্যে পার্থক্য কী?

34. আধুনিক পর্যায় সূত্র (Modern Periodic Law) কী?

35. পর্যায় সারণিতে মৌলগুলোকে পর্যায় (Period) ও গ্রুপে (Group) সাজানো হয়েছে কেন?

36. পারমাণবিক ব্যাসার্ধের (Atomic Radius) পর্যায়বৃত্ত ধর্ম কী?

37. আয়নীকরণ শক্তি (Ionization Energy) কী?

38. ইলেকট্রন আসক্তি (Electron Affinity) কী?

39. তড়িৎঋণাত্মকতা (Electronegativity) কী?

40. নিষ্ক্রিয় গ্যাসগুলো (Noble Gases) সাধারণত রাসায়নিকভাবে কম সক্রিয় কেন?

C. রাসায়নিক বন্ধন ও আণবিক গঠন (Chemical Bonding)

41. রাসায়নিক বন্ধন (Chemical Bond) কী?

42. পরমাণুগুলো রাসায়নিক বন্ধন গঠন করে কেন?

43. অষ্টক নিয়ম (Octet Rule) কী?

44. অষ্টক নিয়মের সীমাবদ্ধতাগুলো কী?

45. আয়নিক বন্ধন (Ionic Bond) কী? উদাহরণ দাও।

46. সমযোজী বন্ধন (Covalent Bond) কী?

47. আয়নিক ও সমযোজী যৌগের মধ্যে পার্থক্য কী?

48. সন্নিবেশ সমযোজী বন্ধন (Coordinate Covalent Bond) কী?

49. ধাতব বন্ধন (Metallic Bond) কী?

50. বন্ধনের মেরুতা (Bond Polarity) কী?

51. মেরু অণু (Polar Molecule) কী?

52. অমেরু অণু (Nonpolar Molecule) কী?

53. হাইড্রোজেন বন্ধন (Hydrogen Bond) কী?

54. ভ্যান ডার ওয়ালস বল (Van der Waals Forces) কী?

55. VSEPR তত্ত্ব কী?

56. সংকরায়ন (Hybridization) কী?

57. sp, sp^2 ও sp^3 সংকরায়ন কী?

58. CH_4, NH_3 ও H_2O অণুর জ্যামিতিক আকৃতি কেমন?

59. রেজোন্যান্স (Resonance) বা অনুরণন কী?

60. সিগমা (σ) ও পাই (π) বন্ধনের মধ্যে পার্থক্য কী?

D. রাসায়নিক বিক্রিয়া ও স্টয়কিওমিতি (Chemical Reactions & Stoichiometry)

61. রাসায়নিক বিক্রিয়া (Chemical Reaction) কী?

62. রাসায়নিক সমীকরণ (Chemical Equation) কী?

63. রাসায়নিক সমীকরণ সমতাকরণ (Balancing) করা প্রয়োজন কেন?

64. রাসায়নিক বিক্রিয়ার প্রধান প্রকারভেদ কী কী?

65. সংযোজন বিক্রিয়া (Combination Reaction) কী?

66. বিয়োজন বিক্রিয়া (Decomposition Reaction) কী?

67. প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া (Displacement Reaction) কী?

68. দ্বি-প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া (Double Displacement Reaction) কী?

69. অধঃক্ষেপণ বিক্রিয়া (Precipitation Reaction) কী?

70. প্রশমন বিক্রিয়া (Neutralization Reaction) কী?

71. জারণ (Oxidation) কী?

72. বিজারণ (Reduction) কী?

73. জারণ-বিজারণ বিক্রিয়া (Redox Reaction) কী?

74. জারক পদার্থ (Oxidizing Agent) কী?

75. বিজারক পদার্থ (Reducing Agent) কী?

76. জারণ সংখ্যা (Oxidation Number) কী?

77. স্টয়কিওমিতি (Stoichiometry) কী?

78. সীমাবদ্ধ বিক্রিয়ক (Limiting Reagent) কী?

79. তাত্ত্বিক উৎপাদ (Theoretical Yield) ও শতকরা উৎপাদ (Percentage Yield) কী?

80. তাপোৎপাদী (Exothermic) ও তাপহারী (Endothermic) বিক্রিয়ার মধ্যে পার্থক্য কী?

E. ভৌত রসায়ন ও দ্রবণ (Physical Chemistry & Solutions)

81. দ্রবণ (Solution) কী?

82. দ্রব (Solute) ও দ্রাবক (Solvent) কী?

83. দ্রাব্যতা (Solubility) কী?

84. কোনো পদার্থের দ্রাব্যতা কোন কোন বিষয়ের ওপর নির্ভর করে?

85. মোলারিটি (Molarity) কী?

86. মোলালিটি (Molality) কী?

87. নরমালিটি (Normality) কী?

88. মোলারিটি ও মোলালিটির মধ্যে পার্থক্য কী?

89. সম্পৃক্ত, অসম্পৃক্ত ও অতিপৃক্ত দ্রবণ কী?

90. লঘুকরণ (Dilution) কী এবং এটি কীভাবে হিসাব করা হয়?

F. অম্ল, ক্ষার ও রাসায়নিক সাম্যাবস্থা (Acid, Base & Equilibrium)

91. অ্যারেনিয়াস তত্ত্ব (Arrhenius Theory) অনুসারে অম্ল কী?

92. অ্যারেনিয়াস তত্ত্ব অনুসারে ক্ষার কী?

93. ব্রনস্টেড-লাউরি (Brønsted–Lowry) অম্ল ও ক্ষার কী?

94. লুইস (Lewis) অম্ল ও ক্ষার কী?

95. pH স্কেল কী?

96. pH কীভাবে নির্ণয় করা হয়?

97. শক্তিশালী অম্ল (Strong Acid) ও দুর্বল অম্লের (Weak Acid) মধ্যে পার্থক্য কী?

98. বাফার দ্রবণ (Buffer Solution) কী এবং এটি কেন গুরুত্বপূর্ণ?

99. রাসায়নিক সাম্যাবস্থা (Chemical Equilibrium) কী?

100. লা-শাতেলিয়ের নীতি (Le Chatelier's Principle) কী?

পর্ব ২ — প্রশ্ন ১০১–২০০

মধ্যবর্তী থেকে উচ্চতর স্তর

এই পর্বে জৈব রসায়ন, তাপগতিবিদ্যা, তড়িৎ রসায়ন, রাসায়নিক গতিবিদ্যা, অজৈব রসায়ন এবং বিশ্লেষণী রসায়নের গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন রাখা হয়েছে।

G. জৈব রসায়ন (Organic Chemistry)

101. জৈব রসায়ন (Organic Chemistry) কী এবং একে কার্বনের রসায়ন বলা হয় কেন?

102. কার্বনের যোজনী (Valency) কত এবং কার্বন কীভাবে চারটি সমযোজী বন্ধন গঠন করে?

103. ক্যাটিনেশন (Catenation) কী? কার্বনের ক্ষেত্রে এটি বেশি দেখা যায় কেন?

104. হাইড্রোকার্বন (Hydrocarbon) কী? এর শ্রেণিবিভাগ কী কী?

105. সম্পৃক্ত (Saturated) ও অসম্পৃক্ত (Unsaturated) হাইড্রোকার্বনের মধ্যে পার্থক্য কী?

106. অ্যালকেন (Alkane), অ্যালকিন (Alkene) ও অ্যালকাইন (Alkyne) কী?

107. অ্যালকেন, অ্যালকিন ও অ্যালকাইনের সাধারণ সংকেত কী?

108. সমাণুতা (Isomerism) কী?

109. গাঠনিক সমাণুতা (Structural Isomerism) কী?

110. জ্যামিতিক সমাণুতা (Geometrical Isomerism) কী?

111. কার্যকরী মূলক (Functional Group) কী?

112. অ্যালকোহল (Alcohol) ও ফেনল (Phenol)-এর মধ্যে পার্থক্য কী?

113. অ্যালডিহাইড (Aldehyde) ও কিটোন (Ketone)-এর মধ্যে পার্থক্য কী?

114. কার্বক্সিলিক অ্যাসিড (Carboxylic Acid) কী?

115. ইথার (Ether) ও এস্টার (Ester) কী?

116. হ্যালোঅ্যালকেন (Haloalkane) কী?

117. IUPAC নামকরণ পদ্ধতি কী এবং কেন এটি প্রয়োজন?

118. সংযোজন বিক্রিয়া (Addition Reaction) কী?

119. প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া (Substitution Reaction) কী?

120. অপসারণ বিক্রিয়া (Elimination Reaction) কী?

H. জৈব রসায়নের বিক্রিয়া ও বিশেষ ধারণা

121. মার্কভনিকভের নিয়ম (Markovnikov's Rule) কী?

122. অ্যান্টি-মার্কভনিকভ নিয়ম (Anti-Markovnikov's Rule) কী?

123. বেনজিন (Benzene)-এর গঠন কেমন এবং এটি বিশেষভাবে স্থিতিশীল কেন?

124. অ্যারোমেটিসিটি (Aromaticity) কী?

125. ইলেকট্রোফাইল (Electrophile) ও নিউক্লিওফাইল (Nucleophile) কী?

126. ফ্রি র‍্যাডিক্যাল (Free Radical) কী?

127. কার্বোক্যাটায়ন (Carbocation) ও কার্বঅ্যানায়ন (Carbanion) কী?

128. পলিমার (Polymer) কী?

129. পলিমারাইজেশন (Polymerization) কী?

130. সংযোজন পলিমারাইজেশন (Addition Polymerization) ও ঘনীভবন পলিমারাইজেশনের (Condensation Polymerization) মধ্যে পার্থক্য কী?

131. প্রাকৃতিক পলিমার (Natural Polymer) ও কৃত্রিম পলিমার (Synthetic Polymer) কী?

132. প্রোটিন (Protein) কী এবং এটি কোন একক দিয়ে গঠিত?

133. কার্বোহাইড্রেট (Carbohydrate) কী এবং এর শ্রেণিবিভাগ কী?

134. লিপিড (Lipid) কী এবং জীবদেহে এর কাজ কী?

135. অ্যামিনো অ্যাসিড (Amino Acid) কী?

I. তাপগতিবিদ্যা (Thermodynamics)

136. তাপগতিবিদ্যা (Thermodynamics) কী?

137. সিস্টেম (System), সারাউন্ডিংস (Surroundings) ও ইউনিভার্স (Universe) কী?

138. উন্মুক্ত (Open), বদ্ধ (Closed) ও বিচ্ছিন্ন (Isolated) সিস্টেমের মধ্যে পার্থক্য কী?

139. তাপ (Heat) ও তাপমাত্রার (Temperature) মধ্যে পার্থক্য কী?

140. অভ্যন্তরীণ শক্তি (Internal Energy) কী?

141. এনথালপি (Enthalpy) কী?

142. এনথালপি পরিবর্তন (Enthalpy Change) কী?

143. হেসের সূত্র (Hess's Law) কী?

144. বন্ধন শক্তি (Bond Energy) কী?

145. এনট্রপি (Entropy) কী?

146. গিবস মুক্ত শক্তি (Gibbs Free Energy) কী?

147. স্বতঃস্ফূর্ত বিক্রিয়া (Spontaneous Reaction) কী?

148. তাপগতিবিদ্যার প্রথম সূত্র (First Law of Thermodynamics) কী?

149. তাপগতিবিদ্যার দ্বিতীয় সূত্র (Second Law of Thermodynamics) কী?

150. তাপগতিবিদ্যার তৃতীয় সূত্র (Third Law of Thermodynamics) কী?

J. রাসায়নিক গতিবিদ্যা (Chemical Kinetics)

151. রাসায়নিক গতিবিদ্যা (Chemical Kinetics) কী?

152. বিক্রিয়ার হার (Rate of Reaction) কী?

153. রাসায়নিক বিক্রিয়ার হার কোন কোন বিষয়ের ওপর নির্ভর করে?

154. সক্রিয়ণ শক্তি (Activation Energy) কী?

155. অনুঘটক (Catalyst) কী এবং এটি কীভাবে বিক্রিয়ার হার পরিবর্তন করে?

156. সমসত্ত্ব (Homogeneous) ও অসমসত্ত্ব (Heterogeneous) অনুঘটক কী?

157. বিক্রিয়ার ক্রম (Order of Reaction) কী?

158. আণবিকতা (Molecularity) কী?

159. বিক্রিয়ার ক্রম ও আণবিকতার মধ্যে পার্থক্য কী?

160. অর্ধায়ু (Half-life) কী?

161. প্রথম ক্রমের বিক্রিয়া (First-order Reaction) কী?

162. শূন্য ক্রমের বিক্রিয়া (Zero-order Reaction) কী?

163. দ্বিতীয় ক্রমের বিক্রিয়া (Second-order Reaction) কী?

164. আরহেনিয়াস সমীকরণ (Arrhenius Equation) কী?

165. তাপমাত্রা বৃদ্ধি করলে সাধারণত রাসায়নিক বিক্রিয়ার হার বৃদ্ধি পায় কেন?

K. তড়িৎ রসায়ন (Electrochemistry)

166. তড়িৎ রসায়ন (Electrochemistry) কী?

167. তড়িৎ বিশ্লেষণ (Electrolysis) কী?

168. ইলেকট্রোলাইট (Electrolyte) ও নন-ইলেকট্রোলাইট (Non-electrolyte) কী?

169. শক্তিশালী ও দুর্বল ইলেকট্রোলাইটের মধ্যে পার্থক্য কী?

170. তড়িৎ রাসায়নিক কোষ (Electrochemical Cell) কী?

171. গ্যালভানিক কোষ (Galvanic Cell) কী?

172. তড়িৎ বিশ্লেষ্য কোষ (Electrolytic Cell) কী?

173. অ্যানোড (Anode) ও ক্যাথোড (Cathode) কী?

174. গ্যালভানিক ও তড়িৎ বিশ্লেষ্য কোষে অ্যানোড ও ক্যাথোডের আধান কেমন হয়?

175. তড়িৎদ্বার বিভব (Electrode Potential) কী?

176. প্রমাণ বিজারণ বিভব (Standard Reduction Potential) কী?

177. ফ্যারাডের তড়িৎ বিশ্লেষণ সূত্র (Faraday's Laws of Electrolysis) কী?

178. লবণ সেতু (Salt Bridge) কী এবং এর কাজ কী?

179. ব্যাটারি কীভাবে রাসায়নিক শক্তিকে বৈদ্যুতিক শক্তিতে রূপান্তর করে?

180. ক্ষয় (Corrosion) কী এবং লোহার মরিচা পড়ার রাসায়নিক কারণ কী?

L. অজৈব রসায়ন (Inorganic Chemistry)

181. অজৈব রসায়ন (Inorganic Chemistry) কী?

182. ধাতু (Metal), অধাতু (Nonmetal) ও উপধাতু (Metalloid) কী?

183. ক্ষার ধাতু (Alkali Metals) কী এবং এরা এত বেশি সক্রিয় কেন?

184. মৃৎক্ষার ধাতু (Alkaline Earth Metals) কী?

185. হ্যালোজেন (Halogens) কী এবং এদের রাসায়নিক ধর্ম কেমন?

186. নিষ্ক্রিয় গ্যাস (Noble Gases) কী?

187. ট্রানজিশন ধাতু (Transition Metals) কী?

188. ট্রানজিশন ধাতুগুলো সাধারণত একাধিক জারণ অবস্থা প্রদর্শন করে কেন?

189. কমপ্লেক্স যৌগ (Coordination Compound) কী?

190. লিগ্যান্ড (Ligand) কী?

191. সমন্বয় সংখ্যা (Coordination Number) কী?

192. জটিল আয়ন (Complex Ion) কী?

193. জারণ অবস্থা (Oxidation State) কীভাবে নির্ণয় করা হয়?

194. ধাতু নিষ্কাশন (Metallurgy) কী?

195. আকরিক (Ore) ও খনিজ (Mineral)-এর মধ্যে পার্থক্য কী?

M. বিশ্লেষণী রসায়ন ও ব্যবহারিক রসায়ন (Analytical & Practical Chemistry)

196. বিশ্লেষণী রসায়ন (Analytical Chemistry) কী?

197. গুণগত বিশ্লেষণ (Qualitative Analysis) ও পরিমাণগত বিশ্লেষণের (Quantitative Analysis) মধ্যে পার্থক্য কী?

198. টাইট্রেশন (Titration) কী এবং এটি কেন করা হয়?

199. নির্দেশক (Indicator) কী? অম্ল-ক্ষার টাইট্রেশনে ফেনলফথ্যালিন ও মিথাইল অরেঞ্জের ব্যবহার কী?

200. ক্রোমাটোগ্রাফি (Chromatography) কী এবং এর মাধ্যমে কীভাবে বিভিন্ন পদার্থ পৃথক করা যায়?N. পরিবেশ রসায়ন (Environmental Chemistry)

201. পরিবেশ রসায়ন (Environmental Chemistry) কী?

202. বায়ুদূষণ (Air Pollution) কী এবং এর প্রধান কারণগুলো কী?

203. গ্রিনহাউস প্রভাব (Greenhouse Effect) কী?

204. বৈশ্বিক উষ্ণায়ন (Global Warming) কী এবং এর জন্য দায়ী গ্যাসগুলো কী কী?

205. ওজোন স্তর (Ozone Layer) কী এবং পৃথিবীর জন্য এটি গুরুত্বপূর্ণ কেন?

206. ওজোন স্তরের ক্ষয়ের (Ozone Depletion) প্রধান কারণ কী?

207. অ্যাসিড বৃষ্টি (Acid Rain) কীভাবে সৃষ্টি হয়?

208. পানিদূষণ (Water Pollution) কী এবং এর প্রধান উৎসগুলো কী?

209. পানির কঠোরতা (Hardness of Water) কী?

210. অস্থায়ী ও স্থায়ী পানির কঠোরতার মধ্যে পার্থক্য কী?

211. BOD (Biochemical Oxygen Demand) কী?

212. COD (Chemical Oxygen Demand) কী?

213. BOD ও COD-এর মধ্যে পার্থক্য কী?

214. ইউট্রোফিকেশন (Eutrophication) কী এবং এটি জলজ পরিবেশের ক্ষতি করে কেন?

215. গ্রিন কেমিস্ট্রি (Green Chemistry) কী এবং এর প্রধান উদ্দেশ্য কী?

O. শিল্প রসায়ন (Industrial Chemistry)

216. শিল্প রসায়ন (Industrial Chemistry) কী?

217. হ্যাবার প্রক্রিয়ায় (Haber Process) কীভাবে অ্যামোনিয়া উৎপাদন করা হয়?

218. কন্টাক্ট প্রক্রিয়ায় (Contact Process) কীভাবে সালফিউরিক অ্যাসিড উৎপাদন করা হয়?

219. অস্টওয়াল্ড প্রক্রিয়ায় (Ostwald Process) কীভাবে নাইট্রিক অ্যাসিড উৎপাদন করা হয়?

220. ইউরিয়া (Urea) কীভাবে শিল্পকারখানায় উৎপাদন করা হয়?

221. সিমেন্ট (Cement) তৈরির প্রধান কাঁচামাল কী কী?

222. কাচ (Glass) তৈরিতে কী কী উপাদান ব্যবহার করা হয়?

223. সাবান (Soap) কীভাবে তৈরি করা হয়?

224. ডিটারজেন্ট (Detergent) কী এবং সাবানের সঙ্গে এর পার্থক্য কী?

225. পেট্রোলিয়াম (Petroleum) কী এবং কীভাবে এর পরিশোধন করা হয়?

226. ভগ্নাংশীয় পাতন (Fractional Distillation) কী?

227. ক্র্যাকিং (Cracking) কী এবং পেট্রোলিয়াম শিল্পে এর গুরুত্ব কী?

228. পলিথিন (Polyethylene) কীভাবে উৎপাদন করা হয়?

229. রাবার (Rubber) কী এবং ভলকানাইজেশন (Vulcanization) কী?

230. সার (Fertilizer) কী এবং উদ্ভিদের বৃদ্ধিতে নাইট্রোজেন, ফসফরাস ও পটাশিয়ামের ভূমিকা কী?

P. নিউক্লীয় রসায়ন (Nuclear Chemistry)

231. নিউক্লীয় রসায়ন (Nuclear Chemistry) কী?

232. তেজস্ক্রিয়তা (Radioactivity) কী?

233. আলফা (α), বিটা (β) ও গামা (γ) রশ্মির মধ্যে পার্থক্য কী?

234. আলফা, বিটা ও গামা রশ্মির ভেদন ক্ষমতা কেমন?

235. নিউক্লীয় বিভাজন (Nuclear Fission) কী?

236. নিউক্লীয় সংযোজন (Nuclear Fusion) কী?

237. নিউক্লীয় বিভাজন ও নিউক্লীয় সংযোজনের মধ্যে পার্থক্য কী?

238. অর্ধায়ু (Half-life) কীভাবে নির্ণয় করা হয়?

239. তেজস্ক্রিয় ক্ষয় সূত্র (Radioactive Decay Law) কী?

240. ভর-শক্তি সমতুল্যতা (Mass-Energy Equivalence) কী?

241. আইনস্টাইনের বিখ্যাত \(E=mc^2\) সমীকরণের অর্থ কী?

242. পারমাণবিক চুল্লি (Nuclear Reactor) কীভাবে কাজ করে?

243. নিউক্লীয় বিক্রিয়ায় শৃঙ্খল বিক্রিয়া (Chain Reaction) কী?

244. নিউক্লীয় শক্তির সুবিধা ও অসুবিধাগুলো কী?

245. চিকিৎসাবিজ্ঞানে তেজস্ক্রিয় আইসোটোপের ব্যবহার কী?

Q. স্পেকট্রোস্কপি ও আধুনিক বিশ্লেষণী রসায়ন (Spectroscopy & Modern Analytical Chemistry)

246. স্পেকট্রোস্কপি (Spectroscopy) কী?

247. তড়িৎচুম্বকীয় বর্ণালি (Electromagnetic Spectrum) কী?

248. আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য (Wavelength) ও কম্পাঙ্কের (Frequency) মধ্যে সম্পর্ক কী?

249. ফোটন (Photon) কী এবং এর শক্তি কীভাবে নির্ণয় করা হয়?

250. বিয়ার-ল্যামবার্ট সূত্র (Beer-Lambert Law) কী?

251. UV-Visible Spectroscopy কী এবং এটি দিয়ে কী নির্ণয় করা যায়?

252. ইনফ্রারেড স্পেকট্রোস্কপি (IR Spectroscopy) কী?

253. IR স্পেকট্রোস্কপির মাধ্যমে কীভাবে কোনো যৌগের কার্যকরী মূলক শনাক্ত করা যায়?

254. নিউক্লিয়ার ম্যাগনেটিক রেজোন্যান্স (NMR) কী?

255. প্রোটন NMR (^{1}H NMR) কীভাবে জৈব যৌগের গঠন নির্ণয়ে সাহায্য করে?

256. মাস স্পেকট্রোমেট্রি (Mass Spectrometry) কী?

257. মাস স্পেকট্রোমেট্রির মাধ্যমে আণবিক ভর কীভাবে নির্ণয় করা হয়?

258. পাতলা স্তর ক্রোমাটোগ্রাফি (Thin Layer Chromatography বা TLC) কী?

259. গ্যাস ক্রোমাটোগ্রাফি (Gas Chromatography বা GC) কী?

260. উচ্চ কার্যক্ষম তরল ক্রোমাটোগ্রাফি (HPLC) কী এবং এর ব্যবহার কী?

R. জীবরসায়ন (Biochemistry)

261. জীবরসায়ন (Biochemistry) কী?

262. এনজাইম (Enzyme) কী এবং এটি কীভাবে রাসায়নিক বিক্রিয়ার হার বৃদ্ধি করে?

263. এনজাইমের সক্রিয় স্থান (Active Site) কী?

264. এনজাইমের কার্যকারিতার ওপর তাপমাত্রা ও pH-এর প্রভাব কী?

265. DNA কী এবং এর পূর্ণরূপ কী?

266. RNA কী এবং DNA-এর সঙ্গে এর পার্থক্য কী?

267. DNA-এর দ্বি-হেলিক্স গঠন (Double Helix Structure) কে আবিষ্কার করেন?

268. নিউক্লিওটাইড (Nucleotide) কী?

269. ATP কী এবং একে কোষের শক্তির মুদ্রা (Energy Currency) বলা হয় কেন?

270. কোষীয় শ্বসন (Cellular Respiration) কী এবং এতে ATP কীভাবে উৎপন্ন হয়?

271. গ্লাইকোলাইসিস (Glycolysis) কী?

272. ক্রেবস চক্র (Krebs Cycle) কী?

273. আলোকসংশ্লেষণ (Photosynthesis) কী এবং এতে কোন রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটে?

274. ভিটামিন (Vitamin) কী এবং পানিতে দ্রবণীয় ও চর্বিতে দ্রবণীয় ভিটামিনের মধ্যে পার্থক্য কী?

275. হরমোন (Hormone) কী এবং মানবদেহে এর রাসায়নিক ভূমিকা কী?

S. দৈনন্দিন জীবনের রসায়ন ও গুরুত্বপূর্ণ ধারণা

276. খাদ্য সংরক্ষণে (Food Preservation) রাসায়নিক পদার্থের ভূমিকা কী?

277. রান্নার সময় খাদ্যের রাসায়নিক পরিবর্তনগুলো কী কী?

278. মেইলার্ড বিক্রিয়া (Maillard Reaction) কী এবং রান্না করা খাবারের রং ও স্বাদ তৈরিতে এর ভূমিকা কী?

279. বেকিং সোডা (Baking Soda) ও বেকিং পাউডারের (Baking Powder) মধ্যে পার্থক্য কী?

280. দৈনন্দিন জীবনে pH-এর গুরুত্ব কী?

281. দাঁতের ক্ষয় (Tooth Decay) কীভাবে ঘটে এবং pH-এর সঙ্গে এর সম্পর্ক কী?

282. অ্যান্টাসিড (Antacid) কীভাবে পাকস্থলীর অতিরিক্ত অম্লতা কমায়?

283. ব্লিচিং পাউডার (Bleaching Powder) কী এবং এর ব্যবহার কী?

284. জীবাণুনাশক (Disinfectant) ও অ্যান্টিসেপটিকের (Antiseptic) মধ্যে পার্থক্য কী?

285. সুগন্ধি (Perfume) ও এসেনশিয়াল অয়েল (Essential Oil)-এর রাসায়নিক ভিত্তি কী?

T. উচ্চতর ও ধারণাভিত্তিক রসায়ন (Advanced & Conceptual Chemistry)

286. কোয়ান্টাম রসায়ন (Quantum Chemistry) কী?

287. শ্রোডিঙ্গারের তরঙ্গ সমীকরণ (Schrödinger Wave Equation) কী নির্দেশ করে?

288. হাইজেনবার্গের অনিশ্চয়তা নীতি (Heisenberg Uncertainty Principle) কী?

289. তরঙ্গ-কণা দ্বৈততা (Wave-Particle Duality) কী?

290. হাকেল নিয়ম (Hückel's Rule) কী এবং অ্যারোমেটিক যৌগ শনাক্ত করতে এটি কীভাবে ব্যবহৃত হয়?

291. কাইরালিটি (Chirality) কী?

292. এনান্টিওমার (Enantiomer) ও ডায়াস্টেরিওমার (Diastereomer)-এর মধ্যে পার্থক্য কী?

293. অপটিক্যাল সক্রিয়তা (Optical Activity) কী?

294. কেমিলুমিনেসেন্স (Chemiluminescence) কী?

295. ফটোকেমিস্ট্রি (Photochemistry) কী?

296. সুপারকন্ডাক্টিভিটি (Superconductivity) কী?

297. ন্যানোকেমিস্ট্রি (Nanochemistry) কী এবং ন্যানোপদার্থের বিশেষ ধর্মের কারণ কী?

298. MOF (Metal-Organic Framework) কী এবং এর সম্ভাব্য ব্যবহার কী?

299. কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (Artificial Intelligence) কীভাবে আধুনিক রসায়ন গবেষণায় সাহায্য করছে?

300. রসায়নের জ্ঞান কীভাবে চিকিৎসাবিজ্ঞান, কৃষি, প্রযুক্তি ও পরিবেশ সংরক্ষণে মানবসভ্যতাকে এগিয়ে নিচ্ছে?

301. স্ফটিক কঠিন পদার্থ (Crystalline Solid) কী?

302. অস্ফটিক কঠিন পদার্থ (Amorphous Solid) কী?

303. স্ফটিক ও অস্ফটিক কঠিন পদার্থের মধ্যে পার্থক্য কী?

304. একক কোষ (Unit Cell) কী?

305. স্ফটিক জালের (Crystal Lattice) ধারণা কী?

306. প্রাথমিক, দেহকেন্দ্রিক ও পৃষ্ঠকেন্দ্রিক ঘনকীয় একক কোষের মধ্যে পার্থক্য কী?

307. সমন্বয় সংখ্যা (Coordination Number) কী?

308. প্যাকিং দক্ষতা (Packing Efficiency) কীভাবে নির্ণয় করা হয়?

309. স্ফটিকের ফাঁকা স্থান বা শূন্যস্থান (Voids) কী?

310. টেট্রাহেড্রাল ও অক্টাহেড্রাল শূন্যস্থান কী?

311. আয়নিক স্ফটিকের গঠন কীভাবে নির্ধারিত হয়?

312. স্ফটিক জালের শক্তি (Lattice Energy) কী?

313. বর্ন-হ্যাবার চক্র (Born-Haber Cycle) কী?

314. ফ্রাঙ্কেল ত্রুটি (Frenkel Defect) কী?

315. শটকি ত্রুটি (Schottky Defect) কী?

316. ধাতব অতিরিক্ত ত্রুটি ও ধাতব ঘাটতি ত্রুটি কী?

317. স্টয়কিওমেট্রিক ও নন-স্টয়কিওমেট্রিক ত্রুটির মধ্যে পার্থক্য কী?

318. অর্ধপরিবাহী (Semiconductor) কী?

319. n-টাইপ ও p-টাইপ অর্ধপরিবাহী কীভাবে তৈরি হয়?

320. ডোপিং (Doping) কী এবং অর্ধপরিবাহীর ক্ষেত্রে এর গুরুত্ব কী?

321. গ্যাসের চাপ, আয়তন ও তাপমাত্রার মধ্যে সম্পর্ক কী?

322. বয়েলের সূত্র (Boyle's Law) কী?

323. চার্লসের সূত্র (Charles's Law) কী?

324. গে-লুসাকের সূত্র (Gay-Lussac's Law) কী?

325. অ্যাভোগাড্রোর সূত্র (Avogadro's Law) কী?

326. আদর্শ গ্যাস সমীকরণ (Ideal Gas Equation) কী?

327. গ্যাস ধ্রুবক R-এর তাৎপর্য কী?

328. আদর্শ গ্যাস ও বাস্তব গ্যাসের মধ্যে পার্থক্য কী?

329. বাস্তব গ্যাস আদর্শ আচরণ থেকে বিচ্যুত হয় কেন?

330. ভ্যান ডার ওয়ালস সমীকরণ (Van der Waals Equation) কী?

331. সংকট তাপমাত্রা (Critical Temperature) কী?

332. সংকট চাপ (Critical Pressure) ও সংকট আয়তন (Critical Volume) কী?

333. সংকট বিন্দু (Critical Point) কী?

334. সংকোচনশীলতা গুণক (Compressibility Factor) কী?

335. গ্যাসের গতিতত্ত্ব (Kinetic Theory of Gases) কী?

336. গ্যাস অণুর মূল গড় বর্গবেগ (Root Mean Square Speed) কী?

337. গ্যাস অণুর গড় গতিশক্তি তাপমাত্রার ওপর নির্ভর করে কেন?

338. গ্রাহামের ব্যাপন সূত্র (Graham's Law of Diffusion) কী?

339. ব্যাপন (Diffusion) ও নিঃসরণ (Effusion)-এর মধ্যে পার্থক্য কী?

340. গ্যাসের আণবিক বেগের ম্যাক্সওয়েল-বল্টজম্যান বন্টন কী?

341. পৃষ্ঠটান (Surface Tension) কী?

342. পৃষ্ঠটানের আণবিক কারণ কী?

343. সান্দ্রতা (Viscosity) কী?

344. তাপমাত্রা পরিবর্তনে তরল ও গ্যাসের সান্দ্রতা কীভাবে পরিবর্তিত হয়?

345. কৈশিকতা (Capillarity) কী?

346. পৃষ্ঠশোষণ (Adsorption) কী?

347. শোষণ (Absorption) ও পৃষ্ঠশোষণের মধ্যে পার্থক্য কী?

348. ভৌত পৃষ্ঠশোষণ (Physisorption) ও রাসায়নিক পৃষ্ঠশোষণ (Chemisorption) কী?

349. ল্যাংমুইর পৃষ্ঠশোষণ সমতাপ রেখা (Langmuir Adsorption Isotherm) কী?

350. ফ্রয়েন্ডলিশ পৃষ্ঠশোষণ সমতাপ রেখা (Freundlich Adsorption Isotherm) কী?

351. কলয়েড (Colloid) কী?

352. প্রকৃত দ্রবণ, কলয়েড ও সাসপেনশনের মধ্যে পার্থক্য কী?

353. টিন্ডাল প্রভাব (Tyndall Effect) কী?

354. ব্রাউনীয় গতি (Brownian Motion) কী?

355. জমাট বাঁধা (Coagulation) কী?

356. কলয়েডের সুরক্ষাকারী কলয়েড (Protective Colloid) কী?

357. ইমালশন (Emulsion) কী এবং এর প্রকারভেদ কী?

358. মাইসেল (Micelle) কীভাবে গঠিত হয়?

359. লায়োফিলিক ও লায়োফোবিক কলয়েডের মধ্যে পার্থক্য কী?

360. শিল্পকারখানায় পৃষ্ঠশোষণ ও কলয়েডের ব্যবহার কী?

361. সমষ্টিগত ধর্ম (Colligative Properties) কী?

362. বাষ্পচাপের আপেক্ষিক অবনমন (Relative Lowering of Vapour Pressure) কী?

363. রাউল্টের সূত্র (Raoult's Law) কী?

364. আদর্শ দ্রবণ (Ideal Solution) কী?

365. অনাদর্শ দ্রবণ (Non-ideal Solution) কী?

366. ধনাত্মক ও ঋণাত্মক বিচ্যুতি (Positive and Negative Deviation) কী?

367. স্ফুটনাঙ্কের উন্নয়ন (Elevation of Boiling Point) কী?

368. হিমাঙ্কের অবনমন (Depression of Freezing Point) কী?

369. অভিস্রবণ (Osmosis) কী?

370. অভিস্রবণ চাপ (Osmotic Pressure) কী?

371. বিপরীত অভিস্রবণ (Reverse Osmosis) কী?

372. অর্ধভেদ্য পর্দা (Semipermeable Membrane) কী?

373. ভ্যান্ট হফ গুণক (Van't Hoff Factor) কী?

374. অস্বাভাবিক আণবিক ভর (Abnormal Molar Mass) কীভাবে সৃষ্টি হয়?

375. দ্রবণে সংঘটন (Association) ও বিয়োজন (Dissociation) কী?

376. হেনরির সূত্র (Henry's Law) কী?

377. গ্যাসের দ্রাব্যতা চাপের ওপর নির্ভর করে কেন?

378. দ্রবণের ঘনমাত্রা প্রকাশের বিভিন্ন পদ্ধতি কী কী?

379. দ্রাব্যতা গুণফল (Solubility Product বা Ksp) কী?

380. সাধারণ আয়ন প্রভাব (Common Ion Effect) কী?

381. রাসায়নিক সাম্য ধ্রুবক (Equilibrium Constant) কী?

382. Kc ও Kp-এর মধ্যে সম্পর্ক কী?

383. বিক্রিয়া ভাগফল (Reaction Quotient বা Q) কী?

384. বিক্রিয়ার সাম্যাবস্থার দিক নির্ধারণে Q ও K-এর ভূমিকা কী?

385. সাম্য ধ্রুবকের মান থেকে বিক্রিয়ার প্রকৃতি কীভাবে বোঝা যায়?

386. তাপমাত্রার পরিবর্তনে সাম্য ধ্রুবকের মান পরিবর্তিত হয় কেন?

387. সমসত্ত্ব সাম্যাবস্থা (Homogeneous Equilibrium) কী?

388. অসমসত্ত্ব সাম্যাবস্থা (Heterogeneous Equilibrium) কী?

389. রাসায়নিক সাম্যাবস্থায় চাপের প্রভাব কী?

390. রাসায়নিক সাম্যাবস্থায় ঘনমাত্রার প্রভাব কী?

391. দ্রাব্যতা ও দ্রাব্যতা গুণফলের মধ্যে সম্পর্ক কী?

392. অধঃক্ষেপণ কখন শুরু হয়?

393. নির্বাচনী অধঃক্ষেপণ (Selective Precipitation) কী?

394. বাফার দ্রবণের কার্যপ্রণালি কী?

395. হেন্ডারসন-হ্যাসেলবাল্ক সমীকরণ (Henderson-Hasselbalch Equation) কী?

396. অম্লীয় বাফার ও ক্ষারীয় বাফারের মধ্যে পার্থক্য কী?

397. বাফার ধারণক্ষমতা (Buffer Capacity) কী?

398. লবণের আর্দ্রবিশ্লেষণ (Salt Hydrolysis) কী?

399. লবণের দ্রবণ কখন অম্লীয়, ক্ষারীয় বা নিরপেক্ষ হয়?

400. দ্রাব্যতা, pH ও তাপমাত্রার পারস্পরিক সম্পর্ক কী?

401. তরঙ্গ ফাংশন (Wave Function) কী?

402. শ্রোডিঙ্গারের তরঙ্গ সমীকরণের (Schrödinger Wave Equation) তাৎপর্য কী?

403. তরঙ্গ ফাংশনের বর্গের ($|\psi|^2$) ভৌত অর্থ কী?

404. অরবিটালের নোড (Node) কী?

405. রেডিয়াল নোড (Radial Node) ও কৌণিক নোড (Angular Node)-এর মধ্যে পার্থক্য কী?

406. অরবিটালের শক্তি ও আকৃতি কোন কোন কোয়ান্টাম সংখ্যার ওপর নির্ভর করে?

407. বহুইলেকট্রন পরমাণুতে অরবিটালের শক্তি কীভাবে নির্ধারিত হয়?

408. শিল্ডিং প্রভাব (Shielding Effect) কী?

409. পেনিট্রেশন প্রভাব (Penetration Effect) কী?

410. কার্যকর নিউক্লীয় আধান (Effective Nuclear Charge) কী?

411. হুন্ডের সর্বাধিক বহুত্ব নীতি (Hund's Rule of Maximum Multiplicity) কীভাবে ইলেকট্রন বিন্যাস নির্ধারণ করে?

412. ইলেকট্রন স্পিন (Electron Spin) কী?

413. স্পিন কোয়ান্টাম সংখ্যা কী নির্দেশ করে?

414. জিম্যান প্রভাব (Zeeman Effect) কী?

415. স্টার্ক প্রভাব (Stark Effect) কী?

416. বর্ণালির সূক্ষ্ম গঠন (Fine Structure) কী?

417. হাইড্রোজেন পরমাণুর বর্ণালি কীভাবে সৃষ্টি হয়?

418. লাইম্যান, বামার ও প্যাশেন সিরিজ কী?

419. ডি-ব্রগলি তরঙ্গদৈর্ঘ্য (de Broglie Wavelength) কীভাবে নির্ণয় করা হয়?

420. হাইজেনবার্গের অনিশ্চয়তা নীতি পরমাণুর গঠন ব্যাখ্যায় কেন গুরুত্বপূর্ণ?

421. ইলেকট্রন স্থানান্তর বিক্রিয়া (Electron Transfer Reaction) কী?

422. SN1 বিক্রিয়া কী এবং এর বিক্রিয়া কৌশল কেমন?

423. SN2 বিক্রিয়া কী এবং এটি কীভাবে সংঘটিত হয়?

424. SN1 ও SN2 বিক্রিয়ার মধ্যে প্রধান পার্থক্য কী?

425. E1 বিক্রিয়া কী?

426. E2 বিক্রিয়া কী?

427. E1 ও E2 বিক্রিয়ার মধ্যে পার্থক্য কী?

428. প্রতিস্থাপন ও অপসারণ বিক্রিয়ার মধ্যে প্রতিযোগিতা কেন ঘটে?

429. কার্বোক্যাটায়নের স্থিতিশীলতা কোন কোন বিষয়ের ওপর নির্ভর করে?

430. কার্বঅ্যানায়নের স্থিতিশীলতা কীভাবে নির্ধারিত হয়?

431. ফ্রি র‍্যাডিক্যাল প্রতিস্থাপন বিক্রিয়ার ধাপগুলো কী কী?

432. মুক্তমূলক শৃঙ্খল বিক্রিয়া (Free Radical Chain Reaction) কী?

433. ইলেকট্রোফিলিক সংযোজন বিক্রিয়া কী?

434. ইলেকট্রোফিলিক অ্যারোমেটিক প্রতিস্থাপন (Electrophilic Aromatic Substitution) কী?

435. নিউক্লিওফিলিক অ্যারোমেটিক প্রতিস্থাপন কী?

436. অ্যালডল ঘনীভবন (Aldol Condensation) কী?

437. ক্যানিজারো বিক্রিয়া (Cannizzaro Reaction) কী?

438. ক্লেইজেন ঘনীভবন (Claisen Condensation) কী?

439. গ্রিগনার্ড বিকারক (Grignard Reagent) কী এবং এর ব্যবহার কী?

440. উইটিগ বিক্রিয়া (Wittig Reaction) কী?

441. ফ্রিডেল-ক্রাফটস অ্যালকাইলেশন কী?

442. ফ্রিডেল-ক্রাফটস অ্যাসাইলেশন কী?

443. ডিলস-অ্যাল্ডার বিক্রিয়া (Diels-Alder Reaction) কী?

444. পারকিন বিক্রিয়া (Perkin Reaction) কী?

445. বেনজয়িন ঘনীভবন (Benzoin Condensation) কী?

446. স্টেরিওকেমিস্ট্রি (Stereochemistry) কী?

447. জ্যামিতিক সমাণুতা কীভাবে সৃষ্টি হয়?

448. E-Z নামকরণ পদ্ধতি কী?

449. R-S কনফিগারেশন কীভাবে নির্ধারণ করা হয়?

450. কাইরাল কেন্দ্র (Chiral Centre) কী?

451. অসমমিত কার্বন পরমাণু (Asymmetric Carbon Atom) কী?

452. মেসো যৌগ (Meso Compound) কী?

453. রেসেমিক মিশ্রণ (Racemic Mixture) কী?

454. কনফরমেশনাল সমাণুতা (Conformational Isomerism) কী?

455. সাইক্লোহেক্সেনের চেয়ার ও বোট গঠনের মধ্যে পার্থক্য কী?

456. অ্যাক্সিয়াল ও ইকুয়েটোরিয়াল বন্ধন কী?

457. কনফরমেশনাল বিশ্লেষণ (Conformational Analysis) কী?

458. অপটিক্যাল আইসোমারের ঘূর্ণন ক্ষমতা কীভাবে পরিমাপ করা হয়?

459. নির্দিষ্ট ঘূর্ণন (Specific Rotation) কী?

460. জৈব বিক্রিয়ায় স্টেরিওনির্দিষ্টতা (Stereospecificity) কী?

461. হেটারোসাইক্লিক যৌগ (Heterocyclic Compound) কী?

462. হেটারোসাইক্লিক যৌগে হেটারো পরমাণু বলতে কী বোঝায়?

463. পাইরিডিন (Pyridine) ও পাইরোল (Pyrrole)-এর গঠনের মধ্যে পার্থক্য কী?

464. ফিউরান (Furan) ও থায়োফিন (Thiophene) কী?

465. হেটারোসাইক্লিক যৌগের অ্যারোমেটিক ধর্মের কারণ কী?

466. ইন্ডোল (Indole) ও কুইনোলিন (Quinoline) কী?

467. নিউক্লিওফিলিক অ্যারোমেটিক প্রতিস্থাপনে পিরিডিনের সক্রিয়তার কারণ কী?

468. অ্যানিলিন (Aniline) কেন অ্যামোনিয়ার তুলনায় দুর্বল ক্ষার?

469. ডায়াজোনিয়াম লবণ (Diazonium Salt) কী?

470. স্যান্ডমেয়ার বিক্রিয়া (Sandmeyer Reaction) কী?

471. সমন্বয় যৌগ (Coordination Compound) কী?

472. ওয়ার্নারের সমন্বয় তত্ত্ব (Werner's Coordination Theory) কী?

473. কেন্দ্রীয় ধাতব আয়ন (Central Metal Ion) কী?

474. একদন্তী (Monodentate) ও বহুদন্তী (Polydentate) লিগ্যান্ড কী?

475. চিলেট প্রভাব (Chelate Effect) কী?

476. সমন্বয় যৌগের IUPAC নামকরণের নিয়ম কী?

477. সমন্বয় যৌগের জ্যামিতিক সমাণুতা কী?

478. সমন্বয় যৌগের আলোকীয় সমাণুতা কী?

479. স্ফটিক ক্ষেত্র তত্ত্ব (Crystal Field Theory) কী?

480. লিগ্যান্ড ফিল্ড বিভাজন শক্তি (Crystal Field Splitting Energy) কী?

481. অষ্টতলকীয় ও চতুস্তলকীয় কমপ্লেক্সে d-অরবিটালের বিভাজন কেমন?

482. উচ্চ স্পিন (High Spin) ও নিম্ন স্পিন (Low Spin) কমপ্লেক্স কী?

483. শক্তিশালী ও দুর্বল ক্ষেত্রের লিগ্যান্ড কী?

484. স্পেকট্রোকেমিক্যাল সিরিজ (Spectrochemical Series) কী?

485. সমন্বয় যৌগের রং সৃষ্টির কারণ কী?

486. সমন্বয় যৌগের চৌম্বক ধর্ম কীভাবে নির্ধারিত হয়?

487. লিগ্যান্ড ফিল্ড তত্ত্ব (Ligand Field Theory) কী?

488. অর্গানোমেটালিক যৌগ (Organometallic Compound) কী?

489. ধাতু-কার্বন বন্ধনযুক্ত যৌগের শিল্পে ব্যবহার কী?

490. হ্যাপটিসিটি (Hapticity) কী?

491. ধাতুর নিষ্কাশনে তাপীয় বিজারণ (Pyrometallurgy) কী?

492. জলীয় দ্রবণভিত্তিক ধাতু নিষ্কাশন (Hydrometallurgy) কী?

493. তড়িৎ নিষ্কাশন (Electrometallurgy) কী?

494. ফ্রথ ফ্লোটেশন পদ্ধতি (Froth Flotation) কী?

495. আকরিকের ক্যালসিনেশন (Calcination) কী?

496. আকরিকের রোস্টিং (Roasting) কী?

497. ধাতুর পরিশোধন (Refining) কী এবং তড়িৎ বিশোধন কীভাবে কাজ করে?

498. অ্যালুমিনিয়াম নিষ্কাশনে হল-হেরল্ট প্রক্রিয়া (Hall-Héroult Process) কী?

499. লোহার নিষ্কাশনে ব্লাস্ট ফার্নেস (Blast Furnace) কীভাবে কাজ করে?

500. ধাতুর সক্রিয়তা শ্রেণি (Reactivity Series) কী এবং ধাতু নিষ্কাশনে এর গুরুত্ব কী?

বিশ্লেষণাত্মক রসায়ন (Analytical Chemistry)

501. বিশ্লেষণাত্মক রসায়ন (Analytical Chemistry) বলতে কী বোঝায়?

502. গুণগত বিশ্লেষণ (Qualitative Analysis) ও পরিমাণগত বিশ্লেষণের (Quantitative Analysis) মধ্যে পার্থক্য কী?

503. প্রাথমিক মানদণ্ড পদার্থ (Primary Standard) কী?

504. গৌণ মানদণ্ড পদার্থ (Secondary Standard) কী?

505. প্রাথমিক মানদণ্ড পদার্থের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো কী কী?

506. দ্রবণের ঘনমাত্রা নির্ণয়ে প্রমিতকরণ (Standardization) কেন প্রয়োজন?

507. মোলারিটি (Molarity) ও নরমালিটির (Normality) মধ্যে পার্থক্য কী?

508. টাইট্রেশন (Titration) কী এবং এর মূলনীতি কী?

509. সমতুল্য বিন্দু (Equivalence Point) ও শেষ বিন্দুর (End Point) মধ্যে পার্থক্য কী?

510. অ্যাসিড-ক্ষার টাইট্রেশনে নির্দেশক (Indicator) কীভাবে কাজ করে?

511. ফেনলফথ্যালিন (Phenolphthalein) কোন pH সীমায় রং পরিবর্তন করে?

512. মিথাইল অরেঞ্জ (Methyl Orange) কোন ধরনের টাইট্রেশনে ব্যবহৃত হয়?

513. শক্তিশালী অ্যাসিড ও শক্তিশালী ক্ষারের টাইট্রেশনের pH বক্ররেখা কেমন হয়?

514. দুর্বল অ্যাসিড ও শক্তিশালী ক্ষারের টাইট্রেশনে সমতুল্য বিন্দুর pH সাতের বেশি হয় কেন?

515. রেডক্স টাইট্রেশন (Redox Titration) কী?

516. পারম্যাঙ্গানোমেট্রি (Permanganometry) কী এবং এতে $KMnO_4$ কেন ব্যবহৃত হয়?

517. আয়োডোমেট্রি (Iodometry) ও আয়োডিমেট্রির (Iodimetry) মধ্যে পার্থক্য কী?

518. জটিলমিতিক টাইট্রেশন (Complexometric Titration) কী?

519. EDTA কীভাবে ধাতব আয়নের সঙ্গে কমপ্লেক্স গঠন করে?

520. গ্র্যাভিমেট্রিক বিশ্লেষণে (Gravimetric Analysis) অধঃক্ষেপের বিশুদ্ধতা কেন গুরুত্বপূর্ণ?

যন্ত্রভিত্তিক বিশ্লেষণ (Instrumental Analysis)

521. যন্ত্রভিত্তিক বিশ্লেষণ (Instrumental Analysis) কী?

522. UV-Visible স্পেকট্রোস্কোপি (UV-Visible Spectroscopy) কোন নীতির ওপর ভিত্তি করে কাজ করে?

523. বিয়ার-ল্যামবার্ট সূত্র (Beer-Lambert Law) কী?

524. শোষণমাত্রা (Absorbance) ও সঞ্চারণমাত্রার (Transmittance) মধ্যে সম্পর্ক কী?

525. ক্রোমোফোর (Chromophore) ও অক্সোক্রোম (Auxochrome) কী?

526. IR স্পেকট্রোস্কোপি (Infrared Spectroscopy) দিয়ে কীভাবে কার্যকরী মূলক শনাক্ত করা যায়?

527. ফিঙ্গারপ্রিন্ট অঞ্চল (Fingerprint Region) বলতে কী বোঝায়?

528. রামান স্পেকট্রোস্কোপি (Raman Spectroscopy) ও IR স্পেকট্রোস্কোপির মধ্যে পার্থক্য কী?

529. ফ্লুরোসেন্স (Fluorescence) ও ফসফোরেসেন্সের (Phosphorescence) মধ্যে পার্থক্য কী?

530. পারমাণবিক শোষণ বর্ণালিবীক্ষণ (Atomic Absorption Spectroscopy) কী?

531. ICP-OES পদ্ধতিতে (Inductively Coupled Plasma Optical Emission Spectroscopy) কীভাবে মৌল শনাক্ত করা হয়?

532. ICP-MS (Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry) দিয়ে অতি সামান্য পরিমাণ মৌল কীভাবে নির্ণয় করা যায়?

533. এক্স-রে ডিফ্র্যাকশন (X-ray Diffraction বা XRD) কী কাজে ব্যবহৃত হয়?

534. ব্র্যাগের সূত্র (Bragg's Law) কী?

535. গ্যাস ক্রোমাটোগ্রাফি (Gas Chromatography বা GC) কোন ধরনের নমুনা বিশ্লেষণে উপযোগী?

536. HPLC (High-Performance Liquid Chromatography) কীভাবে কাজ করে?

537. ক্রোমাটোগ্রাফিতে রিটেনশন টাইম (Retention Time) কী?

538. ক্রোমাটোগ্রাফিক বিভেদন ক্ষমতা (Resolution) বলতে কী বোঝায়?

539. GC-MS (Gas Chromatography-Mass Spectrometry) কীভাবে যৌগ শনাক্ত করতে সাহায্য করে?

540. ক্যালিব্রেশন কার্ভ (Calibration Curve) তৈরি করার উদ্দেশ্য কী?

তড়িৎবিশ্লেষণমূলক রসায়ন (Electroanalytical Chemistry)

541. তড়িৎবিশ্লেষণমূলক রসায়ন (Electroanalytical Chemistry) কী?

542. পটেনশিওমেট্রি (Potentiometry) পদ্ধতিতে কী পরিমাপ করা হয়?

543. pH ইলেকট্রোড (pH Electrode) কীভাবে হাইড্রোজেন আয়নের কার্যকর ঘনমাত্রা নির্ণয় করে?

544. রেফারেন্স ইলেকট্রোড (Reference Electrode) কী?

545. সিলভার-সিলভার ক্লোরাইড ইলেকট্রোড (Ag/AgCl Electrode) কেন ব্যবহৃত হয়?

546. কন্ডাক্টোমেট্রি (Conductometry) কী?

547. দ্রবণের পরিবাহিতা (Conductivity) কোন কোন বিষয়ের ওপর নির্ভর করে?

548. মোলার পরিবাহিতা (Molar Conductivity) কী?

549. সীমান্তিক মোলার পরিবাহিতা (Limiting Molar Conductivity) বলতে কী বোঝায়?

550. কোলরাউশের সূত্র (Kohlrausch's Law) কী?

551. ভোল্টামেট্রি (Voltammetry) কী?

552. সাইক্লিক ভোল্টামেট্রি (Cyclic Voltammetry) দিয়ে কী ধরনের রাসায়নিক তথ্য পাওয়া যায়?

553. পোলারোগ্রাফি (Polarography) কী?

554. অ্যামপেরোমেট্রি (Amperometry) পদ্ধতির মূলনীতি কী?

555. কুলোমেট্রি (Coulometry) দিয়ে কীভাবে পদার্থের পরিমাণ নির্ণয় করা হয়?

556. আয়ন-নির্বাচনী ইলেকট্রোড (Ion-Selective Electrode) কী?

557. নের্নস্ট সমীকরণ (Nernst Equation) কীভাবে ইলেকট্রোড বিভব ও আয়নের ঘনমাত্রার সম্পর্ক প্রকাশ করে?

558. লিকুইড জাংশন পটেনশিয়াল (Liquid Junction Potential) কী?

559. ইলেকট্রোড পোলারাইজেশন (Electrode Polarization) বলতে কী বোঝায়?

560. ইলেকট্রোকেমিক্যাল ইম্পিড্যান্স স্পেকট্রোস্কোপি (Electrochemical Impedance Spectroscopy) কী কাজে ব্যবহৃত হয়?

পরীক্ষাগার কৌশল ও নিরাপত্তা (Laboratory Techniques and Safety)

561. রাসায়নিক পরীক্ষাগারে ব্যক্তিগত সুরক্ষাসামগ্রী (Personal Protective Equipment বা PPE) কেন ব্যবহার করা হয়?

562. রাসায়নিক পদার্থের নিরাপত্তা তথ্যপত্র (Safety Data Sheet বা SDS) কী?

563. GHS রাসায়নিক বিপদসংকেত (GHS Hazard Pictograms) কী নির্দেশ করে?

564. ফিউম হুড (Fume Hood) কী এবং কখন ব্যবহার করা উচিত?

565. ঘনীভূত অ্যাসিড পাতলা করার সময় অ্যাসিডকে পানিতে যোগ করতে হয় কেন?

566. রাসায়নিক বর্জ্য (Chemical Waste) আলাদা করে সংরক্ষণ করা প্রয়োজন কেন?

567. ভলিউমেট্রিক ফ্লাস্ক (Volumetric Flask) কী কাজে ব্যবহৃত হয়?

568. পিপেট (Pipette) ও বিউরেটের (Burette) মধ্যে পার্থক্য কী?

569. অ্যানালিটিক্যাল ব্যালেন্স (Analytical Balance) ব্যবহারের সময় কী কী সতর্কতা প্রয়োজন?

570. ফিল্টার পেপার (Filter Paper) দিয়ে পরিস্রাবণের মূলনীতি কী?

571. পুনঃস্ফটিকীকরণ (Recrystallization) পদ্ধতিতে কঠিন পদার্থ বিশুদ্ধ করা হয় কীভাবে?

572. সরল পাতন (Simple Distillation) ও আংশিক পাতনের (Fractional Distillation) মধ্যে পার্থক্য কী?

573. ভ্যাকুয়াম পাতন (Vacuum Distillation) কখন ব্যবহার করা হয়?

574. বাষ্প পাতন (Steam Distillation) কোন ধরনের যৌগ পৃথক করতে উপযোগী?

575. দ্রাবক নিষ্কাশন (Solvent Extraction) কী?

576. সেন্ট্রিফিউগেশন (Centrifugation) পদ্ধতিতে মিশ্রণের উপাদান পৃথক হয় কীভাবে?

577. ডেসিক্যান্ট (Desiccant) কী এবং এটি কী কাজে ব্যবহৃত হয়?

578. পরীক্ষাগারে পরিমাপের নির্ভুলতা (Accuracy) ও সূক্ষ্মতা (Precision) বলতে কী বোঝায়?

579. পরীক্ষামূলক ফলাফলে অনিশ্চয়তা (Measurement Uncertainty) কেন বিবেচনা করা হয়?

580. গুড ল্যাবরেটরি প্র্যাকটিস (Good Laboratory Practice বা GLP) কী?

আধুনিক উপাদান ও প্রয়োগমূলক রসায়ন (Advanced Materials and Applied Chemistry)

581. ন্যানোম্যাটেরিয়াল (Nanomaterial) কী এবং এর বৈশিষ্ট্য সাধারণ পদার্থ থেকে ভিন্ন কেন?

582. কোয়ান্টাম ডট (Quantum Dot) কী?

583. গ্রাফিন (Graphene)-এর গঠন ও বিশেষ বৈশিষ্ট্য কী?

584. কার্বন ন্যানোটিউব (Carbon Nanotube) কীভাবে গঠিত হয়?

585. ফুলেরিন (Fullerene) কী এবং C_{60} অণুর গঠন কেমন?

586. বায়োডিগ্রেডেবল পলিমার (Biodegradable Polymer) কী?

587. হাইড্রোজেল (Hydrogel) কী এবং চিকিৎসাবিজ্ঞানে এর ব্যবহার কী?

588. কম্পোজিট ম্যাটেরিয়াল (Composite Material) কী?

589. জিওলাইট (Zeolite) কীভাবে অনুঘটক ও আয়ন-বিনিময়কারী পদার্থ হিসেবে কাজ করে?

590. মেটাল-অর্গানিক ফ্রেমওয়ার্ক (Metal-Organic Framework বা MOF) কী?

591. লিথিয়াম-আয়ন ব্যাটারিতে (Lithium-ion Battery) চার্জ ও ডিসচার্জের সময় কী ঘটে?

592. সোডিয়াম-আয়ন ব্যাটারি (Sodium-ion Battery) লিথিয়াম-আয়ন ব্যাটারির বিকল্প হতে পারে কেন?

593. ফুয়েল সেল (Fuel Cell) কীভাবে রাসায়নিক শক্তিকে সরাসরি বৈদ্যুতিক শক্তিতে রূপান্তর করে?

594. ধাতুর ক্ষয় প্রতিরোধে ক্যাথোডিক প্রোটেকশন (Cathodic Protection) কীভাবে কাজ করে?

595. অর্ধপরিবাহী পদার্থ (Semiconductor) কী এবং ডোপিং (Doping) কেন করা হয়?

596. পেরোভস্কাইট সৌরকোষ (Perovskite Solar Cell) কীভাবে সূর্যালোককে বিদ্যুতে রূপান্তর করে?

597. ফটোক্যাটালাইসিস (Photocatalysis) কী?

598. কার্বন ধারণ ও সংরক্ষণ (Carbon Capture and Storage বা CCS) কীভাবে বায়ুমণ্ডলের CO_2 কমাতে সাহায্য করে?

599. রাসায়নিক সেন্সর (Chemical Sensor) কীভাবে নির্দিষ্ট রাসায়নিক পদার্থ শনাক্ত করে?

600. গ্রিন সলভেন্ট (Green Solvent) ব্যবহারের পরিবেশগত সুবিধাগুলো কী?

পরিবেশ রসায়ন (Environmental Chemistry)

601. পরিবেশ রসায়ন (Environmental Chemistry) বলতে কী বোঝায়?

602. বায়ুদূষণের (Air Pollution) প্রধান রাসায়নিক দূষকগুলো কী কী?

603. প্রাথমিক দূষক (Primary Pollutant) ও গৌণ দূষকের (Secondary Pollutant) মধ্যে পার্থক্য কী?

604. ফটোকেমিক্যাল স্মগ (Photochemical Smog) কীভাবে সৃষ্টি হয়?

605. অ্যাসিড বৃষ্টি (Acid Rain) সৃষ্টির প্রধান রাসায়নিক বিক্রিয়াগুলো কী?

606. অ্যাসিড বৃষ্টির কারণে মাটির pH কীভাবে পরিবর্তিত হয়?

607. ওজোন স্তরের ক্ষয় (Ozone Depletion) কীভাবে ঘটে?

608. ক্লোরোফ্লুরোকার্বন (CFC) কীভাবে ওজোন অণু ধ্বংস করে?

609. ওজোন স্তর ও গ্রিনহাউস প্রভাবের (Greenhouse Effect) মধ্যে পার্থক্য কী?

610. বৈশ্বিক উষ্ণায়নে (Global Warming) মিথেনের ভূমিকা কী?

611. কার্বন ফুটপ্রিন্ট (Carbon Footprint) কীভাবে হিসাব করা হয়?

612. ইউট্রোফিকেশন (Eutrophication) কী এবং এটি জলজ পরিবেশের ক্ষতি করে কেন?

613. জৈব রাসায়নিক অক্সিজেন চাহিদা (BOD) কী?

614. রাসায়নিক অক্সিজেন চাহিদা (COD) কী এবং BOD-এর সঙ্গে এর পার্থক্য কী?

615. পানিতে দ্রবীভূত অক্সিজেন (Dissolved Oxygen) কমে গেলে জলজ প্রাণীর কী সমস্যা হয়?

616. ভারী ধাতু দূষণ (Heavy Metal Pollution) কীভাবে খাদ্যশৃঙ্খলে প্রবেশ করে?

617. বায়োম্যাগনিফিকেশন (Biomagnification) বলতে কী বোঝায়?

618. মাইক্রোপ্লাস্টিক (Microplastic) পরিবেশে কী ধরনের সমস্যা সৃষ্টি করে?

619. বর্জ্যপানি শোধনে সক্রিয় স্লাজ পদ্ধতি (Activated Sludge Process) কীভাবে কাজ করে?

620. ফাইটোরেমিডিয়েশন (Phytoremediation) পদ্ধতিতে উদ্ভিদ কীভাবে দূষণ কমায়?

শিল্প রসায়ন (Industrial Chemistry)

621. শিল্প রসায়ন (Industrial Chemistry) কী?

622. হ্যাবার প্রক্রিয়ায় (Haber Process) অ্যামোনিয়া উৎপাদনের মূলনীতি কী?

623. হ্যাবার প্রক্রিয়ায় উচ্চ চাপ ব্যবহার করা হয় কেন?

624. কন্ট্যাক্ট প্রক্রিয়ায় (Contact Process) সালফিউরিক অ্যাসিড কীভাবে উৎপাদিত হয়?

625. অস্টওয়াল্ড প্রক্রিয়ায় (Ostwald Process) নাইট্রিক অ্যাসিড উৎপাদনের ধাপগুলো কী?

626. সোডিয়াম কার্বনেট উৎপাদনে সলভে প্রক্রিয়া (Solvay Process) কীভাবে কাজ করে?

627. ক্লোর-অ্যালকালি প্রক্রিয়ায় (Chlor-Alkali Process) কোন কোন পদার্থ উৎপন্ন হয়?

628. ইলেক্ট্রোলাইসিসের মাধ্যমে অ্যালুমিনিয়াম উৎপাদনে ক্রায়োলাইট (Cryolite) ব্যবহার করা হয় কেন?

629. পেট্রোলিয়ামের ভগ্নাংশ পাতন (Fractional Distillation of Petroleum) কীভাবে সম্পন্ন হয়?

630. ক্র্যাকিং (Cracking) প্রক্রিয়ায় বড় হাইড্রোকার্বন অণু ভেঙে ছোট অণু তৈরি হয় কীভাবে?

631. ক্যাটালিটিক রিফর্মিং (Catalytic Reforming) কী?

632. অকটেন সংখ্যা (Octane Number) কী নির্দেশ করে?

633. সিটেন সংখ্যা (Cetane Number) কী নির্দেশ করে?

634. পলিমারাইজেশন শিল্পে ইনিশিয়েটর (Initiator) কী ভূমিকা পালন করে?

635. সিমেন্ট তৈরিতে ক্লিংকার (Clinker) কী?

636. কাচ উৎপাদনে সিলিকা (Silica), সোডা অ্যাশ (Soda Ash) ও চুনাপাথরের ভূমিকা কী?

637. সাবান উৎপাদনে স্যাপোনিফিকেশন (Saponification) কী?

638. ডিটারজেন্ট ও সাবানের পরিষ্কার করার পদ্ধতির মধ্যে পার্থক্য কী?

639. কাগজ শিল্পে ব্লিচিং (Bleaching) প্রক্রিয়ার উদ্দেশ্য কী?

640. শিল্পকারখানায় অনুঘটকের (Industrial Catalyst) ব্যবহার উৎপাদন ব্যয় কমায় কীভাবে?

পলিমার ও উন্নত জৈব রসায়ন (Polymer and Advanced Organic Chemistry)

641. পলিমারের আণবিক ভর (Molecular Weight of Polymer) কীভাবে নির্ণয় করা হয়?

642. সংখ্যাভিত্তিক গড় আণবিক ভর (Number Average Molecular Weight) কী?

643. ওজনভিত্তিক গড় আণবিক ভর (Weight Average Molecular Weight) কী?

644. পলিডিসপারসিটি ইনডেক্স (Polydispersity Index) কী নির্দেশ করে?

645. গ্লাস ট্রানজিশন তাপমাত্রা (Glass Transition Temperature বা Tg) কী?

646. গলন তাপমাত্রা (Melting Temperature বা Tm) ও Tg-এর মধ্যে পার্থক্য কী?

647. থার্মোপ্লাস্টিক (Thermoplastic) ও থার্মোসেটিং পলিমারের (Thermosetting Polymer) মধ্যে পার্থক্য কী?

648. ইলাস্টোমার (Elastomer) কী এবং এর স্থিতিস্থাপকতার কারণ কী?

649. ভলকানাইজেশন (Vulcanization) প্রক্রিয়ায় রাবারের বৈশিষ্ট্য কীভাবে পরিবর্তিত হয়?

650. কন্ডাক্টিং পলিমার (Conducting Polymer) কীভাবে বিদ্যুৎ পরিবহন করে?

651. পলিইথিলিন (Polyethylene) ও পলিপ্রোপিলিনের (Polypropylene) গঠনের পার্থক্য কী?

652. পলিভিনাইল ক্লোরাইড (PVC) তৈরির মনোমার কোনটি?

653. পলিইথিলিন টেরেফথ্যালেট (PET) কীভাবে তৈরি হয়?

654. নাইলন-৬,৬ (Nylon-6,6) কোন ধরনের পলিমারাইজেশনের মাধ্যমে তৈরি হয়?

655. কেভলার (Kevlar) উচ্চ শক্তিসম্পন্ন তন্তু হিসেবে ব্যবহৃত হয় কেন?

656. রেজিন (Resin) ও পলিমারের মধ্যে সম্পর্ক কী?

657. ফ্রি-র‍্যাডিক্যাল পলিমারাইজেশনের (Free Radical Polymerization) প্রধান ধাপগুলো কী?

658. অ্যানায়নিক পলিমারাইজেশন (Anionic Polymerization) কীভাবে শুরু হয়?

659. কনডেনসেশন পলিমারাইজেশনে (Condensation Polymerization) ক্ষুদ্র অণু নির্গত হয় কেন?

660. পলিমারের ক্রস-লিংকিং (Cross-linking) এর ফলে যান্ত্রিক বৈশিষ্ট্য কীভাবে বদলায়?

ঔষধি রসায়ন ও জৈবপ্রযুক্তি (Medicinal Chemistry and Biotechnology)

661. ঔষধি রসায়ন (Medicinal Chemistry) কী?

662. ঔষধের সক্রিয় উপাদান (Active Pharmaceutical Ingredient বা API) কী?

663. ড্রাগ-রিসেপ্টর মিথস্ক্রিয়া (Drug-Receptor Interaction) কী?

664. অ্যাগোনিস্ট (Agonist) ও অ্যান্টাগোনিস্টের (Antagonist) মধ্যে পার্থক্য কী?

665. এনজাইম ইনহিবিটর (Enzyme Inhibitor) কীভাবে কাজ করে?

666. প্রতিযোগিতামূলক এনজাইম বাধা (Competitive Inhibition) কী?

667. অপ্রতিযোগিতামূলক বাধা (Non-competitive Inhibition) কী?

668. ঔষধের জৈবপ্রাপ্যতা (Bioavailability) বলতে কী বোঝায়?

669. ঔষধের অর্ধায়ু (Half-life) কীভাবে নির্ধারিত হয়?

670. প্রথম-পাস বিপাক (First-pass Metabolism) কী?

671. প্রোড্রাগ (Prodrug) কী এবং কেন তৈরি করা হয়?

672. ঔষধের দ্রাব্যতা (Drug Solubility) এর শোষণে কী প্রভাব ফেলে?

673. লিপিনস্কির পাঁচের নিয়ম (Lipinski's Rule of Five) কী?

674. অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্স (Antibiotic Resistance) কীভাবে তৈরি হয়?

675. ব্যাকটেরিয়ার কোষপ্রাচীরকে লক্ষ্য করে কোন ধরনের অ্যান্টিবায়োটিক কাজ করে?

676. পলিমারেজ চেইন রিঅ্যাকশন (PCR) কীভাবে DNA-এর নির্দিষ্ট অংশের অনুলিপি তৈরি করে?

677. রিয়েল-টাইম PCR (qPCR) ও প্রচলিত PCR-এর মধ্যে পার্থক্য কী?

678. জেল ইলেক্ট্রোফোরেসিস (Gel Electrophoresis) দিয়ে DNA খণ্ড পৃথক করা হয় কীভাবে?

679. CRISPR-Cas9 পদ্ধতিতে DNA সম্পাদনা (Gene Editing) কীভাবে করা হয়?

680. বায়োসেন্সর (Biosensor) কীভাবে জৈব উপাদান ব্যবহার করে রাসায়নিক শনাক্ত করে?

ফরেনসিক ও খাদ্য রসায়ন (Forensic and Food Chemistry)

681. ফরেনসিক রসায়ন (Forensic Chemistry) কী?

682. অপরাধ তদন্তে ক্রোমাটোগ্রাফি (Chromatography) কীভাবে ব্যবহৃত হয়?

683. ফিঙ্গারপ্রিন্ট শনাক্তকরণে নিনহাইড্রিন (Ninhydrin) কীভাবে কাজ করে?

684. রক্তের দাগ শনাক্তকরণে লুমিনল (Luminol) কেন ব্যবহৃত হয়?

685. বিষবিজ্ঞান (Toxicology) কী?

686. LD_{50} মান (Median Lethal Dose) কী নির্দেশ করে?

687. বিষাক্ত পদার্থের ডোজ ও বিষক্রিয়ার মধ্যে সম্পর্ক কী?

688. খাদ্য সংরক্ষণে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট (Antioxidant) কীভাবে কাজ করে?

689. খাদ্যে মেইলার্ড বিক্রিয়া (Maillard Reaction) কী?

690. ক্যারামেলাইজেশন (Caramelization) ও মেইলার্ড বিক্রিয়ার মধ্যে পার্থক্য কী?

691. খাদ্যের র‍্যান্সিডিটি (Rancidity) কীভাবে সৃষ্টি হয়?

692. খাদ্যে ইমালসিফায়ার (Emulsifier) কীভাবে কাজ করে?

693. খাদ্যের pH সংরক্ষণকালকে প্রভাবিত করে কেন?

694. খাদ্যে প্রিজারভেটিভ (Preservative) ব্যবহারের উদ্দেশ্য কী?

695. খাদ্যের আর্দ্রতা সক্রিয়তা (Water Activity) কী?

696. খাদ্যে প্রোটিন ডিন্যাচারেশন (Protein Denaturation) কীভাবে ঘটে?

697. এনজাইমেটিক ব্রাউনিং (Enzymatic Browning) কীভাবে ঘটে?

698. খাদ্যে ট্রান্স ফ্যাট (Trans Fat) কীভাবে তৈরি হতে পারে?

699. খাদ্যদ্রব্যের রাসায়নিক ভেজাল শনাক্ত করতে কোন কোন বিশ্লেষণী পদ্ধতি ব্যবহার করা যায়?

700. খাদ্য রসায়নে HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) ব্যবস্থার উদ্দেশ্য কী?

উন্নত ভৌত রসায়ন (Advanced Physical Chemistry)

701. রাসায়নিক তাপগতিবিদ্যা (Chemical Thermodynamics) কী?

702. অভ্যন্তরীণ শক্তি (Internal Energy) ও এনথালপির (Enthalpy) মধ্যে পার্থক্য কী?

703. গিবস মুক্তশক্তি (Gibbs Free Energy) কীভাবে রাসায়নিক বিক্রিয়ার স্বতঃস্ফূর্ততা নির্ধারণ করে?

704. হেলমহোল্টজ মুক্তশক্তি (Helmholtz Free Energy) কী?

705. রাসায়নিক বিভব (Chemical Potential) বলতে কী বোঝায়?

706. আংশিক মোলার ধর্ম (Partial Molar Property) কী?

707. তাপধারণ ক্ষমতা (Heat Capacity) ও সুনির্দিষ্ট তাপ (Specific Heat) কীভাবে সম্পর্কিত?

708. কির্খফের সূত্র (Kirchhoff's Law) কীভাবে বিক্রিয়ার এনথালপির তাপমাত্রা-নির্ভর পরিবর্তন ব্যাখ্যা করে?

709. তাপগতিবিদ্যার তৃতীয় সূত্র (Third Law of Thermodynamics) কী?

710. এনট্রপি (Entropy) ও বিশৃঙ্খলার (Disorder) মধ্যে সম্পর্ক কী?

711. রাসায়নিক সাম্যাবস্থায় বিক্রিয়ার গিবস মুক্তশক্তির পরিবর্তন শূন্য হয় কেন?

712. সাম্য ধ্রুবক (Equilibrium Constant) ও গিবস মুক্তশক্তির মধ্যে সম্পর্ক কী?

713. বিক্রিয়ার ভাগফল (Reaction Quotient) কী?

714. রাসায়নিক সাম্যাবস্থায় তাপমাত্রা পরিবর্তনের প্রভাব কীভাবে নির্ণয় করা হয়?

715. ভ্যান্ট হফ সমীকরণ (Van't Hoff Equation) কী?

716. রাসায়নিক বিক্রিয়ার সক্রিয়ণ এনথালপি (Activation Enthalpy) কী?

717. সক্রিয়ণ এনট্রপি (Activation Entropy) কী নির্দেশ করে?

718. ট্রানজিশন স্টেট তত্ত্ব (Transition State Theory) কী?

719. ক্যাটালিস্ট বিক্রিয়ার সাম্য ধ্রুবক পরিবর্তন করে না কেন?

720. অটোক্যাটালাইসিস (Autocatalysis) কী এবং এর একটি উদাহরণ দাও।

কোয়ান্টাম ও কম্পিউটেশনাল রসায়ন (Quantum and Computational Chemistry)

721. কোয়ান্টাম রসায়ন (Quantum Chemistry) কী?

722. শ্রোডিঙ্গার সমীকরণ (Schrödinger Equation) কী নির্দেশ করে?

723. তরঙ্গ-ফাংশন (Wave Function) কী?

724. বর্নের সম্ভাব্যতা ব্যাখ্যা (Born's Probability Interpretation) কী?

725. হাইজেনবার্গের অনিশ্চয়তা নীতি (Heisenberg Uncertainty Principle) কী?

726. কোয়ান্টাম সংখ্যাগুলো (Quantum Numbers) কী কী এবং এগুলো কী নির্দেশ করে?

727. অরবিটাল (Orbital) ও কক্ষপথের (Orbit) মধ্যে পার্থক্য কী?

728. হাইড্রোজেন পরমাণুর শক্তিস্তরগুলো কীভাবে নির্ধারিত হয়?

729. স্পিন কৌণিক ভরবেগ (Spin Angular Momentum) কী?

730. পাউলির বর্জন নীতি (Pauli Exclusion Principle) পরমাণুর ইলেকট্রন বিন্যাসে কী ভূমিকা রাখে?

731. হুন্ডের নীতি (Hund's Rule) কী?

732. স্লেটার ডিটারমিন্যান্ট (Slater Determinant) কী কাজে ব্যবহৃত হয়?

733. হার্ট্রি-ফক পদ্ধতি (Hartree-Fock Method) কী?

734. ডেনসিটি ফাংশনাল তত্ত্ব (Density Functional Theory বা DFT) কী?

735. কম্পিউটেশনাল রসায়নে বেসিস সেট (Basis Set) কী?

736. মলিকিউলার ডাইনামিক্স সিমুলেশন (Molecular Dynamics Simulation) কীভাবে অণুর গতি বিশ্লেষণ করে?

737. মন্টে কার্লো পদ্ধতি (Monte Carlo Method) রসায়নে কী কাজে ব্যবহৃত হয়?

738. মলিকিউলার মেকানিক্স (Molecular Mechanics) ও কোয়ান্টাম মেকানিক্সের মধ্যে পার্থক্য কী?

739. কম্পিউটেশনাল কেমিস্ট্রিতে অপটিমাইজড জ্যামিতি (Optimized Geometry) বলতে কী বোঝায়?

740. HOMO ও LUMO অরবিটালের মধ্যে শক্তির পার্থক্যকে (HOMO-LUMO Gap) কেন গুরুত্বপূর্ণ ধরা হয়?

স্ফটিক ও কঠিন পদার্থের রসায়ন (Crystal and Solid-State Chemistry)

741. স্ফটিক জালক (Crystal Lattice) কী?

742. একক কোষ (Unit Cell) কী এবং এর প্রধান পরামিতিগুলো কী?

743. স্ফটিকের সাতটি জালক ব্যবস্থা (Seven Crystal Systems) কী কী?

744. ব্রাভে জালক (Bravais Lattice) বলতে কী বোঝায়?

745. সমন্বয় সংখ্যা (Coordination Number) কীভাবে নির্ধারণ করা হয়?

746. ঘনিষ্ঠ প্যাকিং (Close Packing) কী?

747. ষড়ভুজাকার ঘনিষ্ঠ প্যাকিং (Hexagonal Close Packing বা HCP) ও ঘনমুখী প্যাকিংয়ের (Face-Centered Cubic বা FCC) মধ্যে পার্থক্য কী?

748. বডি-সেন্টার্ড কিউবিক (Body-Centered Cubic বা BCC) গঠনের বৈশিষ্ট্য কী?

749. স্ফটিকের শূন্যস্থান (Crystal Defect) কী?

750. শটকি ত্রুটি (Schottky Defect) কীভাবে সৃষ্টি হয়?

751. ফ্রেঙ্কেল ত্রুটি (Frenkel Defect) কী?

752. ফ্রেঙ্কেল ও শটকি ত্রুটির মধ্যে পার্থক্য কী?

753. নন-স্টইকিওমেট্রিক যৌগ (Non-stoichiometric Compound) কী?

754. ডোপড সেমিকন্ডাক্টরে (Doped Semiconductor) চার্জ বাহক কীভাবে সৃষ্টি হয়?

755. ব্যান্ড গ্যাপ (Band Gap) কী?

756. ডাইইলেকট্রিক পদার্থ (Dielectric Material) কী?

757. ফেরোইলেকট্রিক পদার্থ (Ferroelectric Material) কী?

758. সুপারকন্ডাক্টিভিটি (Superconductivity) কী?

759. ম্যাগনেটিক পদার্থের ডায়াম্যাগনেটিক, প্যারাম্যাগনেটিক ও ফেরোম্যাগনেটিক ধর্মের পার্থক্য কী?

760. সল-জেল পদ্ধতি (Sol-Gel Method) দিয়ে ন্যানো উপাদান তৈরি করা হয় কীভাবে?

উন্নত জৈব ও জৈব-রসায়ন (Advanced Organic and Biochemistry)

761. জৈব অণুতে ইলেকট্রন ডিলোকালাইজেশন (Electron Delocalization) কী?

762. রেজোন্যান্স শক্তি (Resonance Energy) কী নির্দেশ করে?

763. অ্যারোমেটিসিটি (Aromaticity) নির্ধারণে হাকেল সূত্র (Hückel's Rule) কী?

764. অ্যান্টিঅ্যারোমেটিক যৌগ (Antiaromatic Compound) কী?

765. সুগন্ধি যৌগের ইলেক্ট্রোফিলিক প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া (Electrophilic Aromatic Substitution) কীভাবে ঘটে?

766. অরথো, মেটা ও প্যারা নির্দেশক (Ortho, Meta and Para Directors) কী?

767. কনজুগেটেড ডায়িন (Conjugated Diene) কী?

768. ডিলস-অ্যাল্ডার বিক্রিয়া (Diels-Alder Reaction) কী?

769. সিগমাট্রপিক পুনর্বিন্যাস (Sigmatropic Rearrangement) কী?

770. কিরালিটি (Chirality) কী এবং অণুর কিরালিটি নির্ধারণ করা হয় কীভাবে?

771. রেসেমিক মিশ্রণ (Racemic Mixture) কী?

772. অপটিক্যাল বিশুদ্ধতা (Optical Purity) ও এনান্টিওমেরিক অতিরিক্ততা (Enantiomeric Excess) কী?

773. পেপটাইড বন্ধন (Peptide Bond) কীভাবে গঠিত হয়?

774. প্রোটিনের প্রাইমারি, সেকেন্ডারি, টারশিয়ারি ও কোয়াটারনারি গঠন কী?

775. প্রোটিনের ফোল্ডিং (Protein Folding) কীভাবে এর কার্যকারিতা নির্ধারণ করে?

776. এনজাইমের মাইকেলিস-মেনটেন ধ্রুবক (Michaelis Constant বা Km) কী নির্দেশ করে?

777. টার্নওভার নম্বর (Turnover Number বা kcat) কী?

778. অ্যালোস্টেরিক নিয়ন্ত্রণ (Allosteric Regulation) কীভাবে এনজাইমের কার্যক্রম পরিবর্তন করে?

779. ATP-এর হাইড্রোলাইসিস (ATP Hydrolysis) কোষে শক্তি সরবরাহ করে কীভাবে?

780. অক্সিডেটিভ ফসফোরাইলেশন (Oxidative Phosphorylation) কী?

আধুনিক ও গবেষণাভিত্তিক রসায়ন (Modern and Research Chemistry)

781. সবুজ রসায়নের (Green Chemistry) বারোটি নীতির মূল উদ্দেশ্য কী?

782. অ্যাটম ইকোনমি (Atom Economy) কীভাবে রাসায়নিক বিক্রিয়ার দক্ষতা পরিমাপ করে?

783. E-factor কী এবং শিল্প রসায়নে এটি কেন গুরুত্বপূর্ণ?

784. মেকানো-কেমিস্ট্রি (Mechanochemistry) কী?

785. মাইক্রোওয়েভ-সহায়ক সংশ্লেষণ (Microwave-Assisted Synthesis) কীভাবে বিক্রিয়ার সময় কমাতে পারে?

786. ফ্লো কেমিস্ট্রি (Flow Chemistry) কী?

787. ফটো-রেডক্স ক্যাটালাইসিস (Photoredox Catalysis) কীভাবে দৃশ্যমান আলো ব্যবহার করে বিক্রিয়া ঘটায়?

788. ইলেক্ট্রো-অর্গানিক সংশ্লেষণ (Electroorganic Synthesis) কী?

789. বায়োক্যাটালাইসিস (Biocatalysis) ও প্রচলিত রাসায়নিক ক্যাটালাইসিসের মধ্যে পার্থক্য কী?

790. কৃত্রিম এনজাইম (Artificial Enzyme) কী?

791. সেল্ফ-অ্যাসেম্বলি (Self-Assembly) প্রক্রিয়ায় অণু কীভাবে সুশৃঙ্খল কাঠামো তৈরি করে?

792. সুপ্রামলিকিউলার রসায়ন (Supramolecular Chemistry) কী?

793. হোস্ট-গেস্ট কেমিস্ট্রি (Host-Guest Chemistry) কী?

794. মলিকিউলার মেশিন (Molecular Machine) কীভাবে রাসায়নিক শক্তি ব্যবহার করে কাজ করে?

795. কেমিক্যাল সেন্সিংয়ে ফ্লুরোসেন্ট প্রোব (Fluorescent Probe) কীভাবে কাজ করে?

796. ল্যাব-অন-এ-চিপ (Lab-on-a-Chip) প্রযুক্তি কী?

797. মাইক্রোফ্লুইডিক্স (Microfluidics) কী এবং রাসায়নিক বিশ্লেষণে এর সুবিধা কী?

798. কেমোমেট্রিক্স (Chemometrics) কীভাবে রাসায়নিক তথ্য বিশ্লেষণে পরিসংখ্যান ব্যবহার করে?

799. কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (Artificial Intelligence) কীভাবে নতুন রাসায়নিক যৌগ আবিষ্কারে সাহায্য করতে পারে?

800. স্বয়ংক্রিয় রসায়ন গবেষণাগার (Self-Driving Laboratory) কীভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রক্রিয়া পরিচালনা করে?

পারমাণবিক ও নিউক্লিয়ার রসায়ন (Atomic and Nuclear Chemistry)

801. পরমাণুর নিউক্লিয়াসের গঠন কী?

802. প্রোটন ও নিউট্রনের মধ্যে প্রধান পার্থক্য কী?

803. পারমাণবিক ভর একক (Atomic Mass Unit বা amu) কী?

804. আইসোটোপের (Isotope) রাসায়নিক ধর্ম প্রায় একই হয় কেন?

805. আইসোবার (Isobar) ও আইসোটোনের (Isotone) মধ্যে পার্থক্য কী?

806. নিউক্লিয়ার বন্ধনশক্তি (Nuclear Binding Energy) কী?

807. ভর ত্রুটি (Mass Defect) বলতে কী বোঝায়?

808. প্রতি নিউক্লিয়নে বন্ধনশক্তি (Binding Energy per Nucleon) কী নির্দেশ করে?

809. তেজস্ক্রিয় ক্ষয় (Radioactive Decay) কী?

810. আলফা ক্ষয়ে (Alpha Decay) নিউক্লিয়াসের ভরসংখ্যা ও পারমাণবিক সংখ্যা কীভাবে পরিবর্তিত হয়?

811. বিটা মাইনাস ক্ষয়ে (Beta-minus Decay) নিউট্রন কীভাবে প্রোটনে রূপান্তরিত হয়?

812. বিটা প্লাস ক্ষয় (Beta-plus Decay) কী?

813. ইলেকট্রন ধারণ (Electron Capture) প্রক্রিয়া কী?

814. গামা ক্ষয়ে (Gamma Decay) নিউক্লিয়াসের শক্তি কীভাবে পরিবর্তিত হয়?

815. অর্ধায়ু (Half-life) ও গড় আয়ুর (Mean Life) মধ্যে সম্পর্ক কী?

816. তেজস্ক্রিয় ক্ষয়ের সক্রিয়তা (Radioactive Activity) কীভাবে পরিমাপ করা হয়?

817. বেকেরেল (Becquerel) ও কিউরি (Curie) এককের মধ্যে সম্পর্ক কী?

818. নিউক্লিয়ার বিভাজন (Nuclear Fission) কীভাবে ঘটে?

819. নিউক্লিয়ার সংযোজন (Nuclear Fusion) প্রক্রিয়ায় বিপুল শক্তি নির্গত হয় কেন?

820. নিউক্লিয়ার চেইন রিঅ্যাকশন (Nuclear Chain Reaction) নিয়ন্ত্রণ করা হয় কীভাবে?

উন্নত অজৈব ও সমন্বয় রসায়ন (Advanced Inorganic and Coordination Chemistry)

821. সমন্বয় যৌগের (Coordination Compound) কেন্দ্রীয় ধাতব আয়ন কী?

822. লিগ্যান্ডের (Ligand) ডেন্টিসিটি (Denticity) বলতে কী বোঝায়?

823. মনোডেন্টেট ও পলিডেন্টেট লিগ্যান্ডের মধ্যে পার্থক্য কী?

824. চিলেট প্রভাব (Chelate Effect) কী?

825. সমন্বয় যৌগের জ্যামিতি কী কী ধরনের হতে পারে?

826. স্কয়ার প্ল্যানার (Square Planar) ও টেট্রাহেড্রাল (Tetrahedral) জ্যামিতির মধ্যে পার্থক্য কী?

827. ক্রিস্টাল ফিল্ড তত্ত্ব (Crystal Field Theory বা CFT) কী?

828. ক্রিস্টাল ফিল্ড স্প্লিটিং এনার্জি (Crystal Field Splitting Energy) কী?

829. অক্টাহেড্রাল কমপ্লেক্সে d-অরবিটালগুলো কীভাবে বিভক্ত হয়?

830. হাই-স্পিন (High-spin) ও লো-স্পিন (Low-spin) কমপ্লেক্সের মধ্যে পার্থক্য কী?

831. লিগ্যান্ড ফিল্ড তত্ত্ব (Ligand Field Theory) কী?

832. স্পেকট্রোকেমিক্যাল সিরিজ (Spectrochemical Series) কী?

833. সমন্বয় যৌগের রং সৃষ্টিতে d-d ট্রানজিশনের ভূমিকা কী?

834. লিগ্যান্ড-টু-মেটাল চার্জ ট্রান্সফার (LMCT) কী?

835. মেটাল-টু-লিগ্যান্ড চার্জ ট্রান্সফার (MLCT) কী?

836. সমন্বয় যৌগে জ্যামিতিক সমাণুতা (Geometrical Isomerism) কী?

837. অপটিক্যাল সমাণুতা (Optical Isomerism) কীভাবে সৃষ্টি হয়?

838. ভার্নার তত্ত্ব (Werner's Theory) কীভাবে সমন্বয় যৌগের গঠন ব্যাখ্যা করে?

839. অর্গানোমেটালিক যৌগ (Organometallic Compound) কী?

840. ধাতু-কার্বন বন্ধন (Metal-Carbon Bond) গঠনের প্রকৃতি কী?

উন্নত জৈব সংশ্লেষণ ও বিক্রিয়া (Advanced Organic Synthesis and Reactions)

841. রেট্রোসিন্থেটিক বিশ্লেষণ (Retrosynthetic Analysis) কী?

842. ডিসকানেকশন (Disconnection) বলতে জৈব সংশ্লেষণে কী বোঝায়?

843. সিন্থন (Synthon) ও সিন্থেটিক ইকুইভ্যালেন্টের (Synthetic Equivalent) মধ্যে পার্থক্য কী?

844. কেমোসিলেক্টিভিটি (Chemoselectivity) কী?

845. রেজিওসিলেক্টিভিটি (Regioselectivity) কী?

846. স্টেরিওসিলেক্টিভিটি (Stereoselectivity) কী?

847. কনসার্টেড বিক্রিয়া (Concerted Reaction) কী?

848. পেরিসাইক্লিক বিক্রিয়া (Pericyclic Reaction) কী?

849. ইলেক্ট্রোসাইক্লিক বিক্রিয়া (Electrocyclic Reaction) কী?

850. সাইক্লোঅ্যাডিশন বিক্রিয়া (Cycloaddition Reaction) কী?

851. সিগমাট্রপিক পুনর্বিন্যাসে (Sigmatropic Rearrangement) বন্ধনের স্থান পরিবর্তন কীভাবে ঘটে?

852. উডওয়ার্ড-হফম্যান নিয়ম (Woodward-Hoffmann Rules) কী?

853. অর্গানোক্যাটালাইসিস (Organocatalysis) কী?

854. অ্যাসিমেট্রিক ক্যাটালাইসিস (Asymmetric Catalysis) কীভাবে কাইরাল উৎপাদ তৈরি করে?

855. পালাডিয়াম-ক্যাটালাইজড কাপলিং বিক্রিয়া (Palladium-Catalyzed Coupling Reaction) কী?

856. সুজুকি-মিয়াউরা কাপলিং (Suzuki-Miyaura Coupling) কী?

857. হেক বিক্রিয়া (Heck Reaction) কী?

858. সোনোগাশিরা কাপলিং (Sonogashira Coupling) কী?

859. গ্রিগনার্ড বিকারক (Grignard Reagent) কীভাবে কার্বন-কার্বন বন্ধন গঠন করে?

860. অর্গানোলিথিয়াম বিকারক (Organolithium Reagent) কেন অত্যন্ত সক্রিয়?

বিশ্লেষণ ও অণুর গঠন (Molecular Structure and Advanced Analysis)

861. নিউক্লিয়ার ম্যাগনেটিক রেজোন্যান্স (NMR) কীভাবে কাজ করে?

862. রাসায়নিক সরণ (Chemical Shift) কী?

863. NMR-এ শিল্ডিং (Shielding) ও ডিশিল্ডিং (Deshielding) বলতে কী বোঝায়?

864. স্পিন-স্পিন কাপলিং (Spin-Spin Coupling) কী?

865. NMR স্পেকট্রামে ইন্টিগ্রেশন (Integration) কী তথ্য দেয়?

866. প্রোটন NMR (^{1}H NMR) ও কার্বন-১৩ NMR (^{13}C NMR)-এর মধ্যে পার্থক্য কী?

867. টু-ডাইমেনশনাল NMR (2D NMR) কী কাজে ব্যবহৃত হয়?

868. COSY স্পেকট্রোস্কোপি কী?

869. HSQC ও HMBC NMR পরীক্ষার মধ্যে পার্থক্য কী?

870. মাস স্পেকট্রোমেট্রিতে (Mass Spectrometry) মলিকিউলার আয়ন পিক কী নির্দেশ করে?

871. বেস পিক (Base Peak) কী?

872. মাস-টু-চার্জ অনুপাত (Mass-to-Charge Ratio বা m/z) কী?

873. ইলেকট্রন আয়নাইজেশন (Electron Ionization) কী?

874. ইলেকট্রোস্প্রে আয়নাইজেশন (Electrospray Ionization বা ESI) কী?

875. MALDI-TOF মাস স্পেকট্রোমেট্রি কী?

876. হাই-রেজল্যুশন মাস স্পেকট্রোমেট্রি (HRMS) কীভাবে আণবিক সংকেত নির্ণয়ে সাহায্য করে?

877. এক্স-রে ক্রিস্টালোগ্রাফি (X-ray Crystallography) দিয়ে অণুর ত্রিমাত্রিক গঠন কীভাবে নির্ণয় করা হয়?

878. ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপি (Electron Microscopy) ও অপটিক্যাল মাইক্রোস্কোপির মধ্যে পার্থক্য কী?

879. স্ক্যানিং ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপি (SEM) কী তথ্য দেয়?

880. ট্রান্সমিশন ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপি (TEM) দিয়ে কীভাবে অভ্যন্তরীণ গঠন দেখা যায়?

আধুনিক প্রয়োগ ও গবেষণার বিষয় (Modern Applications and Research)

881. কার্বন ক্যাপচার ব্যবস্থায় অ্যামাইন সলিউশন (Amine Solution) কীভাবে CO_2 শোষণ করে?

882. ডাইরেক্ট এয়ার ক্যাপচার (Direct Air Capture) প্রযুক্তি কী?

883. হাইড্রোজেন অর্থনীতি (Hydrogen Economy) বলতে কী বোঝায়?

884. গ্রিন হাইড্রোজেন (Green Hydrogen) কীভাবে উৎপাদিত হয়?

885. ফটোইলেক্ট্রোকেমিক্যাল ওয়াটার স্প্লিটিং (Photoelectrochemical Water Splitting) কী?

886. কৃত্রিম সালোকসংশ্লেষণ (Artificial Photosynthesis) কী?

887. সলিড-স্টেট ব্যাটারি (Solid-State Battery) কী এবং এর সম্ভাব্য সুবিধা কী?

888. সুপারক্যাপাসিটর (Supercapacitor) কীভাবে শক্তি সঞ্চয় করে?

889. ব্যাটারির সাইকেল লাইফ (Cycle Life) বলতে কী বোঝায়?

890. ব্যাটারির ইলেকট্রোলাইট (Electrolyte) কী ভূমিকা পালন করে?

891. পেরোভস্কাইট উপাদান (Perovskite Material) সৌরকোষ ছাড়াও কোন কোন ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হতে পারে?

892. মেটাম্যাটেরিয়াল (Metamaterial) কী?

893. মলিকিউলার ইলেকট্রনিক্স (Molecular Electronics) কী?

894. ডিএনএ ন্যানোটেকনোলজি (DNA Nanotechnology) কী?

895. কেমিক্যাল রিসাইক্লিং (Chemical Recycling) ও মেকানিক্যাল রিসাইক্লিংয়ের মধ্যে পার্থক্য কী?

896. পলিমার আপসাইক্লিং (Polymer Upcycling) কী?

897. বর্জ্য থেকে শক্তি উৎপাদনে (Waste-to-Energy) গ্যাসিফিকেশন (Gasification) কীভাবে কাজ করে?

898. প্লাজমা কেমিস্ট্রি (Plasma Chemistry) কী?

899. সুপারক্রিটিক্যাল ফ্লুইড (Supercritical Fluid) কী এবং এটি দ্রাবক হিসেবে কেন গুরুত্বপূর্ণ?

900. ভবিষ্যতের টেকসই রাসায়নিক শিল্প (Sustainable Chemical Industry) গড়ে তুলতে কোন কোন প্রযুক্তি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে?

রাসায়নিক গণনা ও সূত্র (Chemical Calculations and Formulas)

901. অ্যাভোগাড্রো ধ্রুবক (Avogadro Constant) কী এবং এর মান কত?

902. মোল ধারণা (Mole Concept) ব্যবহার করে কণার সংখ্যা কীভাবে নির্ণয় করা হয়?

903. অভিজ্ঞতামূলক সংকেত (Empirical Formula) ও আণবিক সংকেতের (Molecular Formula) মধ্যে পার্থক্য কী?

904. কোনো যৌগের শতকরা সংযুতি (Percentage Composition) কীভাবে নির্ণয় করা হয়?

905. সীমাবদ্ধ বিকারক (Limiting Reagent) কী?

906. তাত্ত্বিক উৎপাদ (Theoretical Yield) ও প্রকৃত উৎপাদের (Actual Yield) মধ্যে পার্থক্য কী?

907. শতকরা উৎপাদ (Percentage Yield) কীভাবে হিসাব করা হয়?

908. দ্রবণের মোল ভগ্নাংশ (Mole Fraction) কীভাবে নির্ণয় করা হয়?

909. ppm ও ppb একক দিয়ে দ্রবণের ঘনমাত্রা কীভাবে প্রকাশ করা হয়?

910. পাতলাকরণ সূত্র (Dilution Formula) কী এবং এটি কীভাবে ব্যবহৃত হয়?

911. গ্যাসের মোলার আয়তন (Molar Volume) কী?

912. আদর্শ গ্যাস সমীকরণ (Ideal Gas Equation) থেকে গ্যাসের ঘনত্ব কীভাবে নির্ণয় করা যায়?

913. গ্যাসের আংশিক চাপ (Partial Pressure) কীভাবে নির্ণয় করা হয়?

914. অসমোটিক চাপ (Osmotic Pressure) কীভাবে দ্রবণের আণবিক ভর নির্ণয়ে সাহায্য করে?

915. ভ্যান্ট হফ গুণক (Van't Hoff Factor) কী?

916. অস্বাভাবিক মোলার ভর (Abnormal Molar Mass) হওয়ার কারণ কী?

917. বাফার দ্রবণের pH নির্ণয়ে হেন্ডারসন-হ্যাসেলবাল্ক সমীকরণ (Henderson-Hasselbalch Equation) কীভাবে ব্যবহৃত হয়?

918. দ্রাব্যতা গুণফল (Solubility Product বা Ksp) থেকে অধঃক্ষেপণ হওয়ার সম্ভাবনা কীভাবে নির্ণয় করা হয়?

919. আয়নিক শক্তি (Ionic Strength) কী এবং এটি আয়নের কার্যকর ঘনমাত্রাকে প্রভাবিত করে কেন?

920. রাসায়নিক সাম্যাবস্থায় কার্যকর ঘনমাত্রা (Activity) ও ঘনমাত্রার মধ্যে পার্থক্য কী?

গুরুত্বপূর্ণ রাসায়নিক সূত্র ও নীতি (Important Chemical Laws and Principles)

921. ডাল্টনের আংশিক চাপের সূত্র (Dalton's Law of Partial Pressures) কী?

922. গ্রাহামের ব্যাপন সূত্র (Graham's Law of Diffusion) কী?

923. চার্লসের সূত্র (Charles's Law) কী?

924. বয়েলের সূত্র (Boyle's Law) কী?

925. গে-লুসাকের চাপ সূত্র (Gay-Lussac's Pressure Law) কী?

926. হেসের সূত্র (Hess's Law) কীভাবে বিক্রিয়ার এনথালপি নির্ণয়ে সাহায্য করে?

927. ফ্যারাডের তড়িৎ বিশ্লেষণ সূত্র (Faraday's Laws of Electrolysis) কী?

928. ফিকের ব্যাপন সূত্র (Fick's Laws of Diffusion) কী?

929. রাউল্টের সূত্র (Raoult's Law) কী?

930. হেনরির সূত্র (Henry's Law) কীভাবে তরলে গ্যাসের দ্রাব্যতা ব্যাখ্যা করে?

931. নের্নস্ট সমীকরণ (Nernst Equation) দিয়ে কোষের বিভব কীভাবে নির্ণয় করা হয়?

932. আরহেনিয়াস সমীকরণ (Arrhenius Equation) কীভাবে বিক্রিয়ার হার ও তাপমাত্রার সম্পর্ক প্রকাশ করে?

933. ওস্টওয়াল্ডের লঘুকরণ সূত্র (Ostwald's Dilution Law) কী?

934. কির্খফের বর্তনী সূত্র (Kirchhoff's Circuit Laws) ইলেকট্রোকেমিস্ট্রিতে কীভাবে প্রাসঙ্গিক?

935. ব্রনস্টেড-লোরি তত্ত্ব (Brønsted-Lowry Theory) অনুসারে অ্যাসিড ও ক্ষার কী?

936. লুইস তত্ত্ব (Lewis Theory) অনুসারে অ্যাসিড ও ক্ষার কী?

937. হার্ড-সফট অ্যাসিড-বেস তত্ত্ব (HSAB Theory) কী?

938. ইলেকট্রনেগেটিভিটি (Electronegativity) ও ইলেকট্রন আসক্তির (Electron Affinity) মধ্যে পার্থক্য কী?

939. পোলারাইজেবিলিটি (Polarizability) কী এবং এটি রাসায়নিক বন্ধনকে প্রভাবিত করে কীভাবে?

940. ফাজানের সূত্র (Fajans' Rules) কীভাবে আয়নিক যৌগে সমযোজী বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করে?

সমন্বিত ও তুলনামূলক রসায়ন (Integrated and Comparative Chemistry)

941. আয়নিক, সমযোজী ও ধাতব বন্ধনের মধ্যে মূল পার্থক্যগুলো কী?

942. একই মৌলের বিভিন্ন জারণ অবস্থায় রাসায়নিক ধর্ম কেন পরিবর্তিত হয়?

943. একই পর্যায়ে বাম থেকে ডানে পারমাণবিক ব্যাসার্ধ সাধারণত কমে কেন?

944. একই গ্রুপে ওপর থেকে নিচে আয়নীকরণ শক্তি সাধারণত কমে কেন?

945. নিষ্ক্রিয় গ্যাসের রাসায়নিক নিষ্ক্রিয়তার প্রধান কারণ কী?

946. ট্রানজিশন মৌলগুলো পরিবর্তনশীল জারণ অবস্থা প্রদর্শন করে কেন?

947. ল্যান্থানাইড সংকোচন (Lanthanide Contraction) কী?

948. ল্যান্থানাইড ও অ্যাক্টিনাইড মৌলের মধ্যে পার্থক্য কী?

949. অক্সাইডের অ্যাসিডিক ও ক্ষারীয় ধর্ম পর্যায় সারণিতে কীভাবে পরিবর্তিত হয়?

950. ধাতব ও অধাতব অক্সাইডের রাসায়নিক ধর্মের পার্থক্য কী?

951. একই মৌলের অ্যালোট্রপগুলোর (Allotropes) ভৌত ধর্ম ভিন্ন হয় কেন?

952. কার্বন, সিলিকন ও জার্মেনিয়ামের রাসায়নিক ধর্মের তুলনা করো।

953. হাইড্রোজেনকে পর্যায় সারণির একাধিক গ্রুপের সঙ্গে তুলনা করা হয় কেন?

954. হ্যালোজেনগুলোর জারণ ক্ষমতা গ্রুপে নিচের দিকে কমে কেন?

955. ক্ষার ধাতু ও ক্ষারীয় মৃত্তিকা ধাতুর রাসায়নিক সক্রিয়তার মধ্যে পার্থক্য কী?

956. ধাতব হাইড্রাইড (Metal Hydride) ও সমযোজী হাইড্রাইডের (Covalent Hydride) মধ্যে পার্থক্য কী?

957. পানির অণু ও হাইড্রোজেন সালফাইডের অণুর বন্ধন কোণ ভিন্ন কেন?

958. অ্যামোনিয়া ও ফসফিনের ক্ষারীয় ধর্মের মধ্যে পার্থক্য কেন দেখা যায়?

959. কার্বন ডাই-অক্সাইড ও সালফার ডাই-অক্সাইডের আণবিক গঠনের পার্থক্য কী?

960. নাইট্রোজেন ও ফসফরাসের ক্যাটেনেশন ধর্ম ভিন্ন কেন?

রসায়নের গবেষণা, প্রয়োগ ও ভবিষ্যৎ (Chemistry Research and Future Applications)

961. রাসায়নিক গবেষণায় হাইপোথিসিস (Hypothesis) কী?

962. নিয়ন্ত্রিত পরীক্ষা (Controlled Experiment) কীভাবে নির্ভরযোগ্য ফলাফল পেতে সাহায্য করে?

963. পুনরুৎপাদনযোগ্যতা (Reproducibility) ও পুনরাবৃত্তিযোগ্যতার (Repeatability) মধ্যে পার্থক্য কী?

964. রাসায়নিক গবেষণায় ব্ল্যাঙ্ক স্যাম্পল (Blank Sample) কেন ব্যবহার করা হয়?

965. পরীক্ষায় কন্ট্রোল গ্রুপ (Control Group) রাখার প্রয়োজন কী?

966. রাসায়নিক বিশ্লেষণে ডিটেকশন লিমিট (Limit of Detection বা LOD) কী?

967. কোয়ান্টিফিকেশন লিমিট (Limit of Quantification বা LOQ) কী?

968. পরিসংখ্যানগত তাৎপর্য (Statistical Significance) কী?

969. পরীক্ষামূলক তথ্যের স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন (Standard Deviation) কী নির্দেশ করে?

970. রাসায়নিক গবেষণায় রিগ্রেশন অ্যানালাইসিস (Regression Analysis) কী কাজে লাগে?

971. মেশিন লার্নিং (Machine Learning) কীভাবে রাসায়নিক বিক্রিয়ার উৎপাদ অনুমান করতে পারে?

972. জেনারেটিভ এআই (Generative AI) দিয়ে নতুন অণুর নকশা কীভাবে করা যায়?

973. মলিকিউলার ডকিং (Molecular Docking) কীভাবে ঔষধ আবিষ্কারে সাহায্য করে?

974. ভার্চুয়াল স্ক্রিনিং (Virtual Screening) কী?

975. কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করে অনুঘটক আবিষ্কার কীভাবে দ্রুত করা যায়?

976. হাই-থ্রুপুট স্ক্রিনিং (High-Throughput Screening) কী?

977. স্বয়ংক্রিয় সংশ্লেষণ (Automated Synthesis) কীভাবে গবেষণার দক্ষতা বাড়ায়?

978. ওপেন-সোর্স রাসায়নিক ডেটাবেস (Open-source Chemical Database) গবেষণায় কী ভূমিকা রাখে?

979. PubChem ও ChemSpider-এর মতো ডেটাবেসে কী ধরনের রাসায়নিক তথ্য পাওয়া যায়?

980. রাসায়নিক পদার্থের SMILES সংকেত (Simplified Molecular Input Line Entry System) কী?

চূড়ান্ত ধারণাভিত্তিক ও চ্যালেঞ্জিং প্রশ্ন (Advanced Conceptual Challenges)

981. কোনো বিক্রিয়ার গিবস মুক্তশক্তি ঋণাত্মক হলেও বিক্রিয়াটি ধীর হতে পারে কেন?

982. তাপগতীয়ভাবে অনুকূল বিক্রিয়া সবসময় দ্রুত ঘটে না কেন?

983. এনট্রপি কমলেও কোনো প্রক্রিয়া স্বতঃস্ফূর্ত হতে পারে কীভাবে?

984. তাপমাত্রা পরিবর্তনের ফলে কোনো বিক্রিয়ার স্বতঃস্ফূর্ততা উল্টে যেতে পারে কেন?

985. একই বিক্রিয়ার জন্য বিক্রিয়ার হার ও সাম্যাবস্থার অবস্থান ভিন্নভাবে পরিবর্তিত হতে পারে কীভাবে?

986. অনুঘটকের উপস্থিতিতে সক্রিয়ণ শক্তি কমলেও বিক্রিয়ার সাম্যাবস্থা অপরিবর্তিত থাকে কেন?

987. কোনো অণুর গঠন পরিবর্তন হলে তার বর্ণালি (Spectrum) পরিবর্তিত হয় কেন?

988. অণুর ইলেকট্রন বিন্যাস ও রাসায়নিক বিক্রিয়াশীলতার মধ্যে সম্পর্ক কী?

989. কোয়ান্টাম টানেলিং (Quantum Tunneling) রাসায়নিক বিক্রিয়ায় কী ভূমিকা রাখতে পারে?

990. আইসোটোপ প্রভাব (Isotope Effect) দিয়ে বিক্রিয়ার প্রক্রিয়া সম্পর্কে কী জানা যায়?

991. দ্রাবকের পোলারিটি (Solvent Polarity) রাসায়নিক বিক্রিয়ার গতিকে কীভাবে প্রভাবিত করে?

992. ইনডাকটিভ প্রভাব (Inductive Effect) ও রেজোন্যান্স প্রভাবের (Resonance Effect) মধ্যে পার্থক্য কী?

993. কোনো যৌগের স্থায়িত্ব (Stability) ও বিক্রিয়াশীলতার (Reactivity) মধ্যে সাধারণত কী সম্পর্ক থাকে?

994. রাসায়নিক বন্ধনের শক্তি ও বন্ধনের দৈর্ঘ্যের মধ্যে সম্পর্ক কী?

995. অণুর ত্রিমাত্রিক গঠন (Three-dimensional Structure) তার জৈবিক কার্যকারিতাকে কীভাবে প্রভাবিত করে?

996. একই আণবিক সংকেতবিশিষ্ট দুটি যৌগের রাসায়নিক ধর্ম সম্পূর্ণ ভিন্ন হতে পারে কেন?

997. রাসায়নিক বিক্রিয়ার মেকানিজম (Reaction Mechanism) পরীক্ষামূলকভাবে কীভাবে যাচাই করা হয়?

998. রসায়নের বিভিন্ন শাখা একত্রে ব্যবহার করে একটি নতুন ঔষধ আবিষ্কারের প্রক্রিয়া কীভাবে সম্পন্ন হয়?

999. টেকসই উন্নয়নে (Sustainable Development) রসায়নের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদানগুলো কী কী?

1000. ভবিষ্যতের বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও মানবসভ্যতার উন্নয়নে রসায়ন কীভাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে?